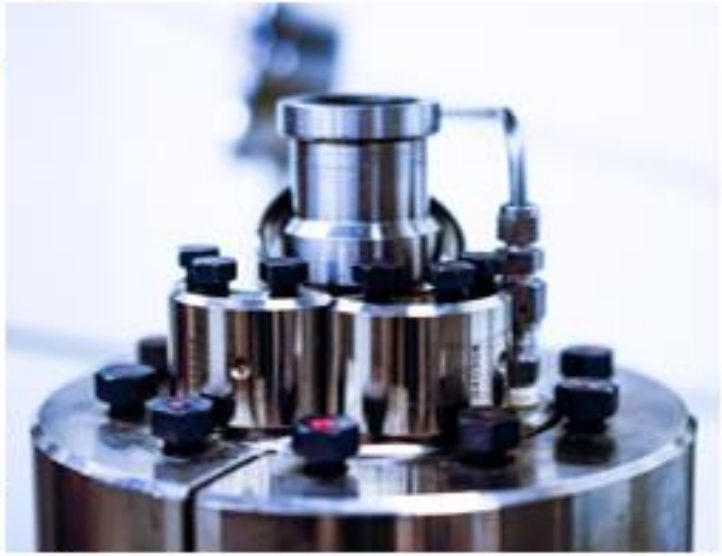
華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

机械学基础

授课教师：杨晓勇 (电话：15021581608)

办公地点：徐汇区实验10楼302室



1

第1篇 机构的组成及平面连杆机构

引言

机构是一个构件系统，为了传递运动和力，机构中各构件之间应具有确定的相对运动，但是任意拼凑的构件系统不一定能发生相对运动，即使可以，也未必能够实现需要的确定相对运动。因此讨论构件间具有确定相对运动的条件，对于分析现有机构或设计新机械意义重大。

机构的运动有平面的，也有空间的，本章只介绍平面机构，同时机构各构件间想实现相对运动，应该有相应的联接，而这种联接方式也有很多形式，本章也将予以介绍。

§1.1 平面机构的运动简图和自由度

1.1.1运动副

定义： 运动副——两个构件直接接触组成的仍能产生某些相对运动的联接。

a)两个构件、b) 直接接触、c) 有相对运动　　三个条件，缺一不可

运动副直接接触的部分不外乎点、线、面

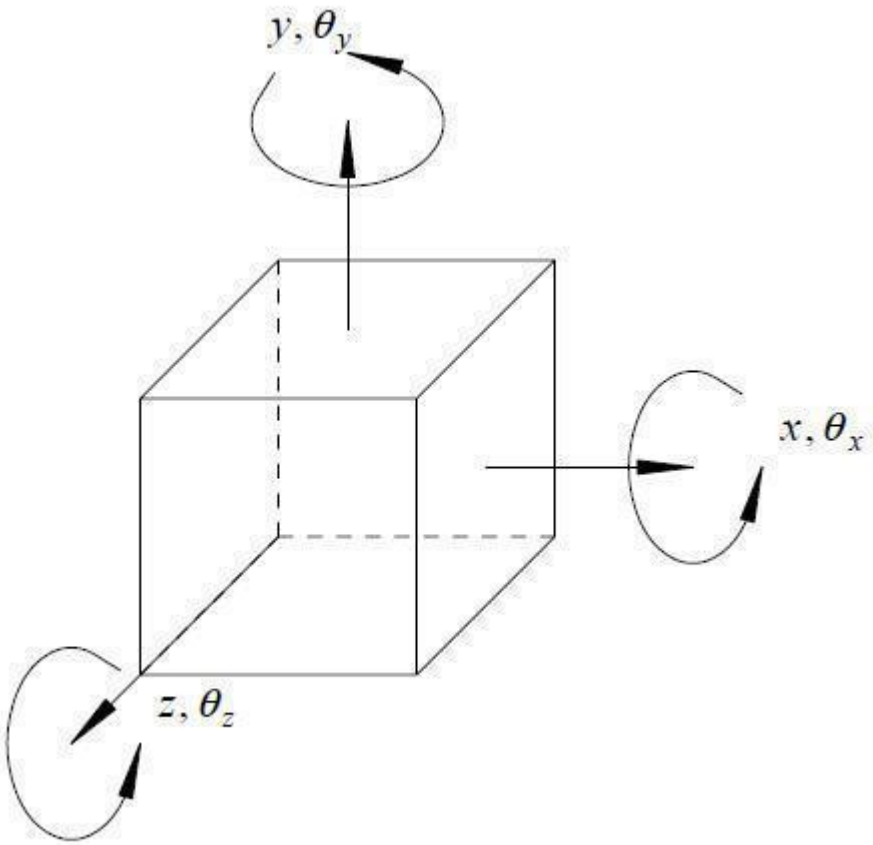
例如：凸轮、齿轮齿廓、活塞与缸套等。

运动副的产生，使构件的独立运动受到了约束，自由度就随之减少。

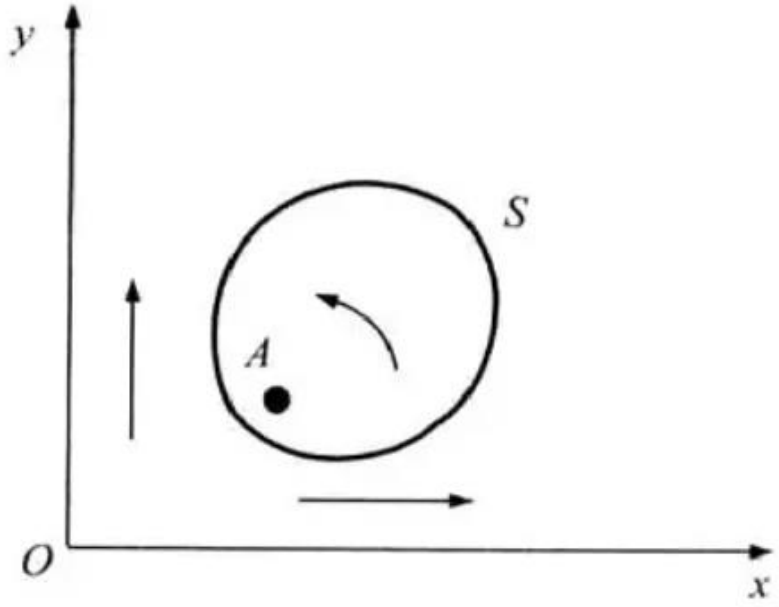
- 平面运动副——组成运动副两构件之间的相对运动为平面运动。
- 空间运动副——组成运动副两构件之间的相对运动为空间运动。

同时，按照运动副的接触特性不同，又分为低副和高副。

自由度的概念



6个自由度

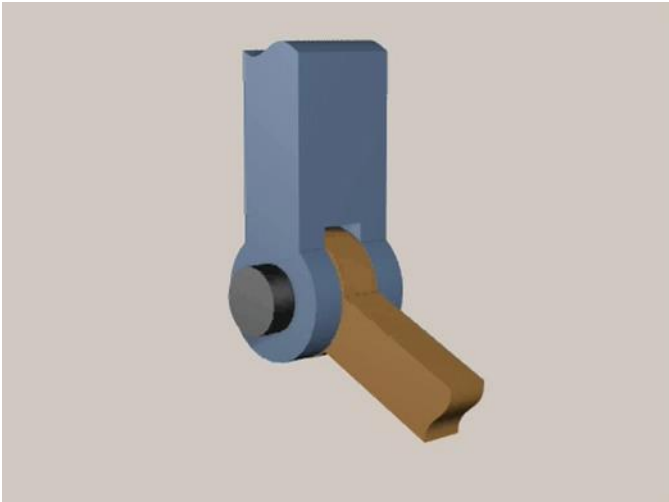


3个自由度

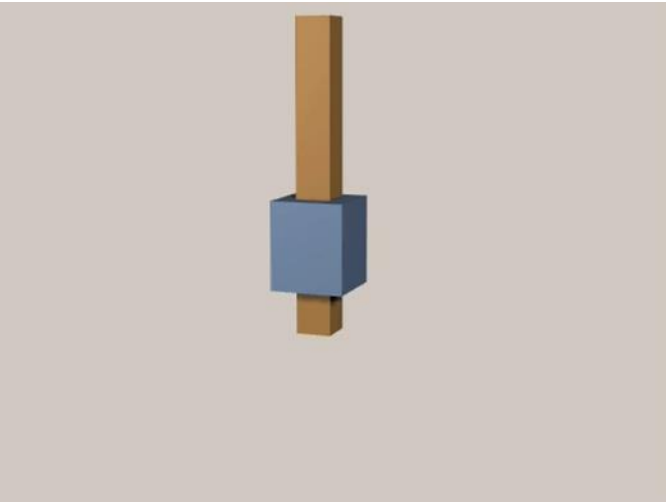
1.1.2 平面运动副的类型

低副——两构件通过面接触的运动副。有**转动副**和**移动副**两种；面接触，耐磨损，承载能力高

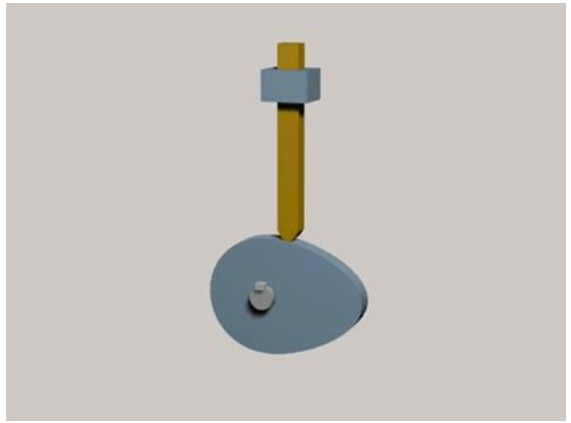
1）**转动副**：两构件之间的相对运动为转动，又称回转副或铰链



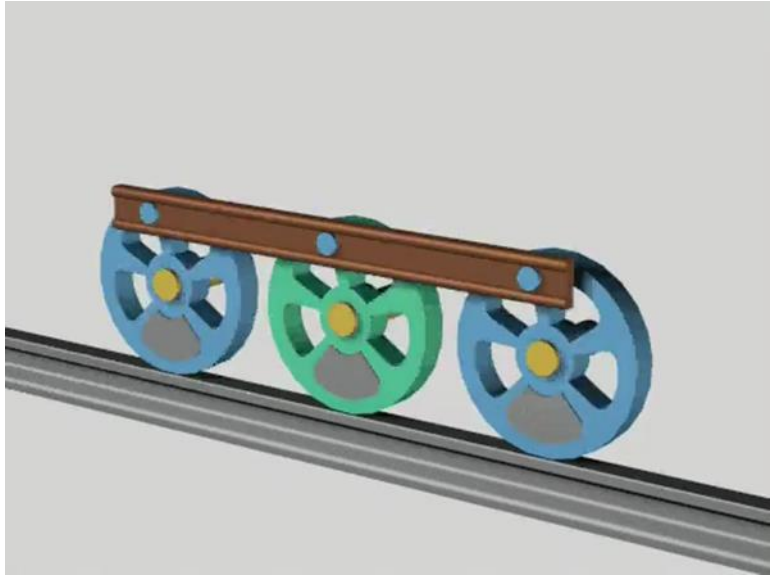
2）**移动副**：两构件之间的相对运动为沿某方向的直线移动

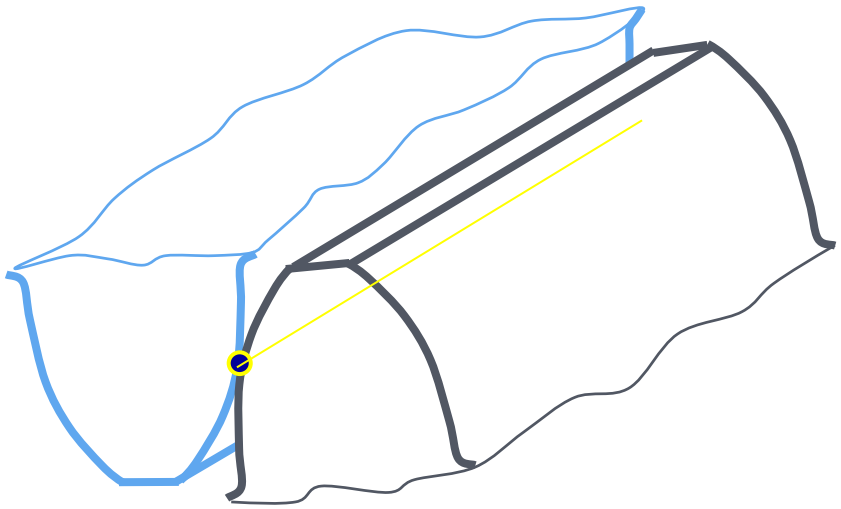


高副——两构件之间通过点或者线接触的运动副，特点是易磨损，承载能力低



例如：滚动副、凸轮副、齿轮副等。

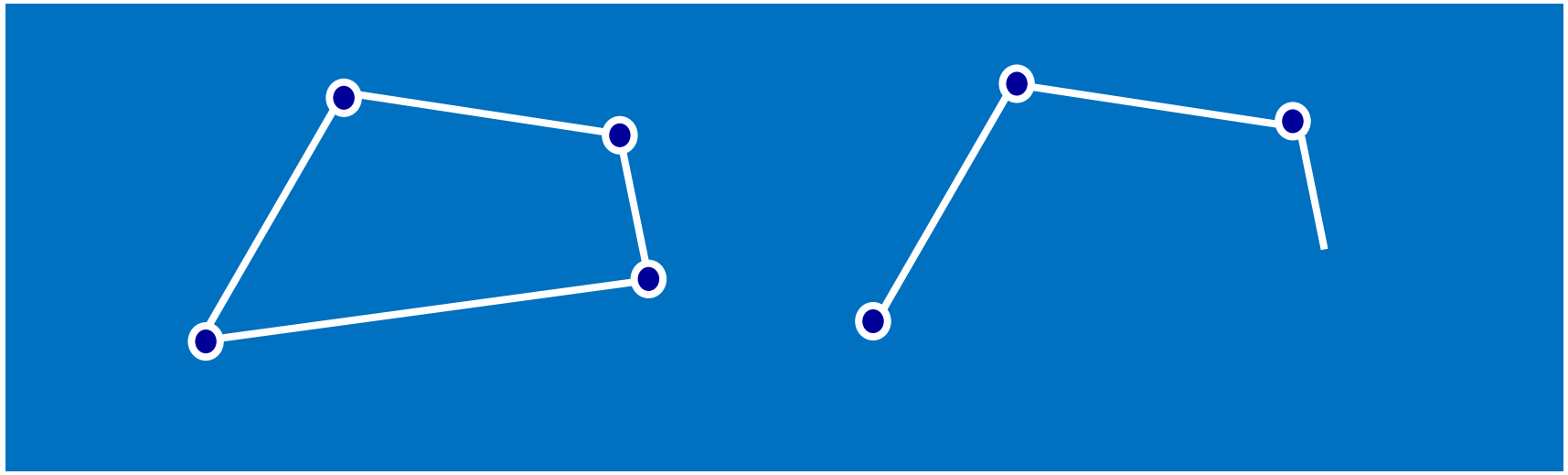




1.1.3. 运动链

运动链 - 两个以上的构件通过运动副的联接而构成的系统。

闭式链、开式链



1.1.4. 机构

定义： 如果一个运动链，以某一个构件作为参考坐标系，当其中另一个（或少数几个）构件相对于该坐标系按给定的运动规律运动时，其余所有的构件都能得到确定的运动，那么，该运动链便称为机构。因此，具有确定运动的运动链称为机构 。

机架 - 作为参考系的构件，如机床床身、车辆底盘、飞机机身。

原（主）动件 - 按给定运动规律运动的构件。

从动件 - 其余可动构件。

机构的组成：机构 = 机架 + 原动件 + 从动件

1个　　1个或几个　　若干

第1章　平面机构的自由度

§1.1　运动副及其分类

§1.2　平面机构的运动简图

§1.3　平面机构的自由度

§1.4　速度瞬心及其在机构速度分析中的应用

§1.2 平面机构运动简图

机构——由运动副连接而成的可动且运动确定的构件系统。若组成机构的各构件都在相互平行的平面内运动，即为平面机构，否则为空间机构。

机构中构件的运动仅取决于运动副的类型和机构的运动尺寸（各运动副相对位置尺寸），与构件的外形、断面尺寸、组成构件的零件数目与连接方式以及运动副的具体结构等无关。

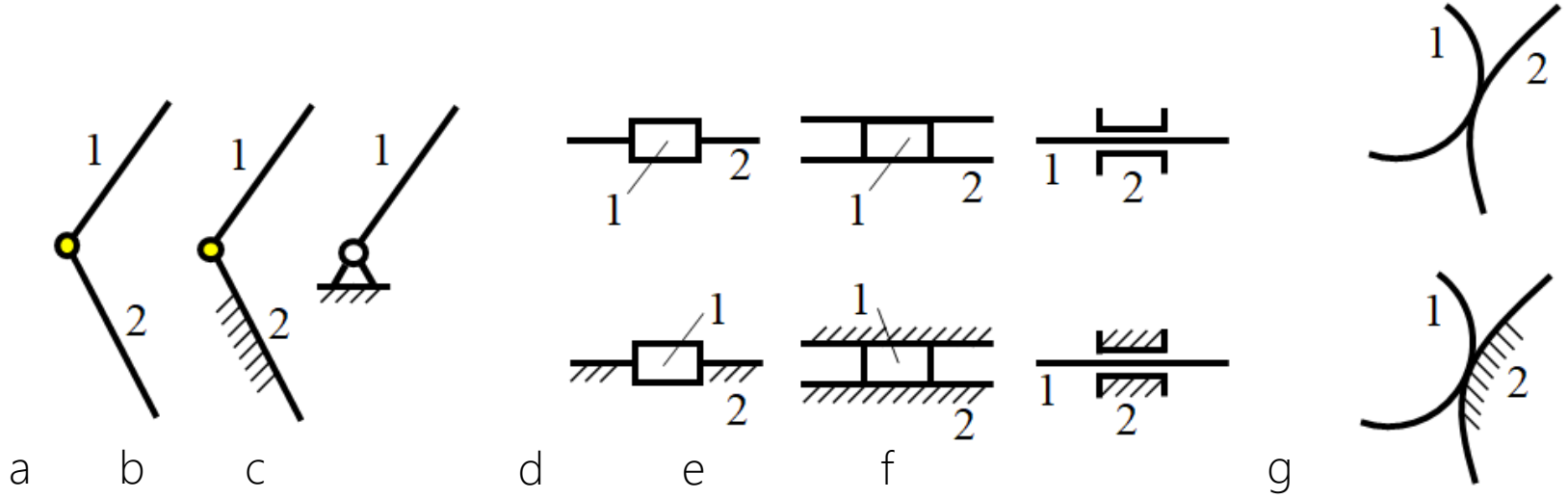
机构运动简图——用简单的线条和规定的符号表示构件和运动副，按一定比例表示各运动副的相对位置。机构运动简图与对应的实际机构具有完全相同的运动特性。

不按比例绘制时，称为**机构示意图**。

作用： 1.表示机构的结构和运动情况。

2.作为运动分析和动力分析的依据。

平面运动副的表示



转动副的表示：

用圆圈表示转动副，其圆心代表转动轴线，加阴影线表示固定构件（机架）

移动副的表示：

重点是反映出两构件之间的相对直线移动方向，即移动副的导路方向；两构件之一可以画成杆状、块状或槽状，加阴影线表示固定构件（机架）

高副的表示：

画出两构件接触处的曲线轮廓；加阴影线表示固定构件（机架）

构件的表示

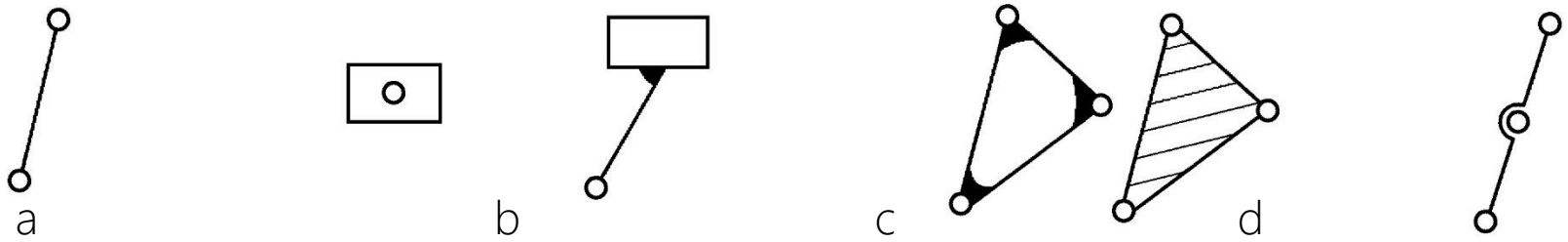
用直线等简单线条连接构件上的相关运动副。

根据构件含有运动副元素的数量，构件可分为：

二副元素构件（简称二副构件），即含二个运动副元素；

三副元素构件（简称三副构件），即含三个运动副元素；

以次类推。

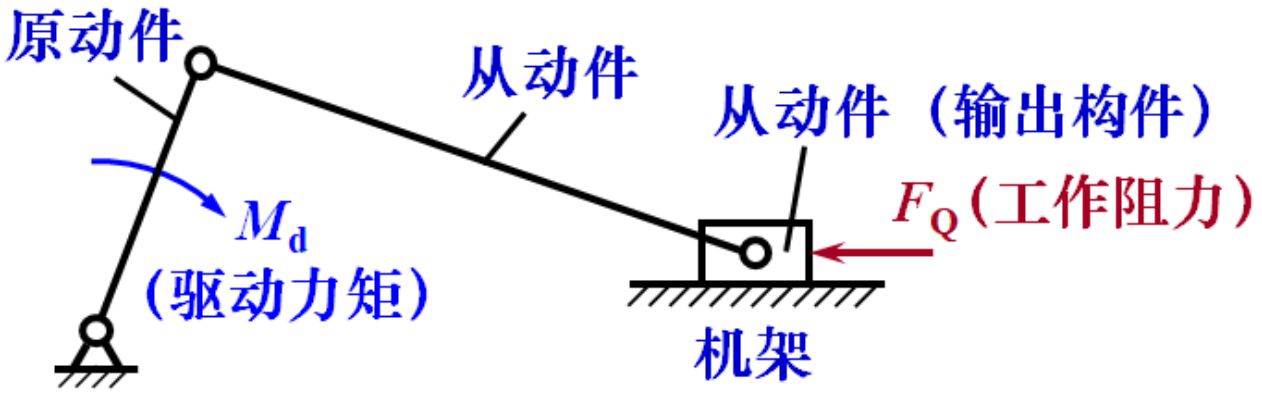


二副构件　　三副构件

常用构件及运动副的表示方法可参见：

GB/T 4460-2013 机械制图 机构运动简图用图形符号

机构中构件的分类



① 固定构件（机架）——机构中固定不动的构件，用来支承活动构件，机架构件加阴影线。机架相对地面可以是固定的，也可以是运动的（如在汽车、飞机等中的机构）。

② 原动件（主动件）——机构中按给定规律运动的构件，其运动由外部输入，也称输入构件，加运动方向箭头。

③ 从动件——机构中除原动件外其余随原动件运动的活动构件，其中输出预期运动的从动件称为输出构件，其他从动件起传递运动的作用。

机构运动简图应满足的条件：

1.构件数目与实际相同

2.运动副的性质、数目与实际相符

3.运动副之间的相对位置以及构件尺寸与实际机构成比例。

绘制机构运动简图

思路：先定原动部分和工作部分（一般位于传动线路末端），弄清运动传递路线，确定构件数目及运动副的类型，并用符号表示出来。

顺口溜：先两头，后中间，　从头至尾走一遍，
数数构件是多少，　再看它们怎相联。

步骤：

1.运转机械，搞清楚运动副的性质、数目和构件数目

2.测量各运动副之间的尺寸，选投影面（运动平面），绘制示意图。

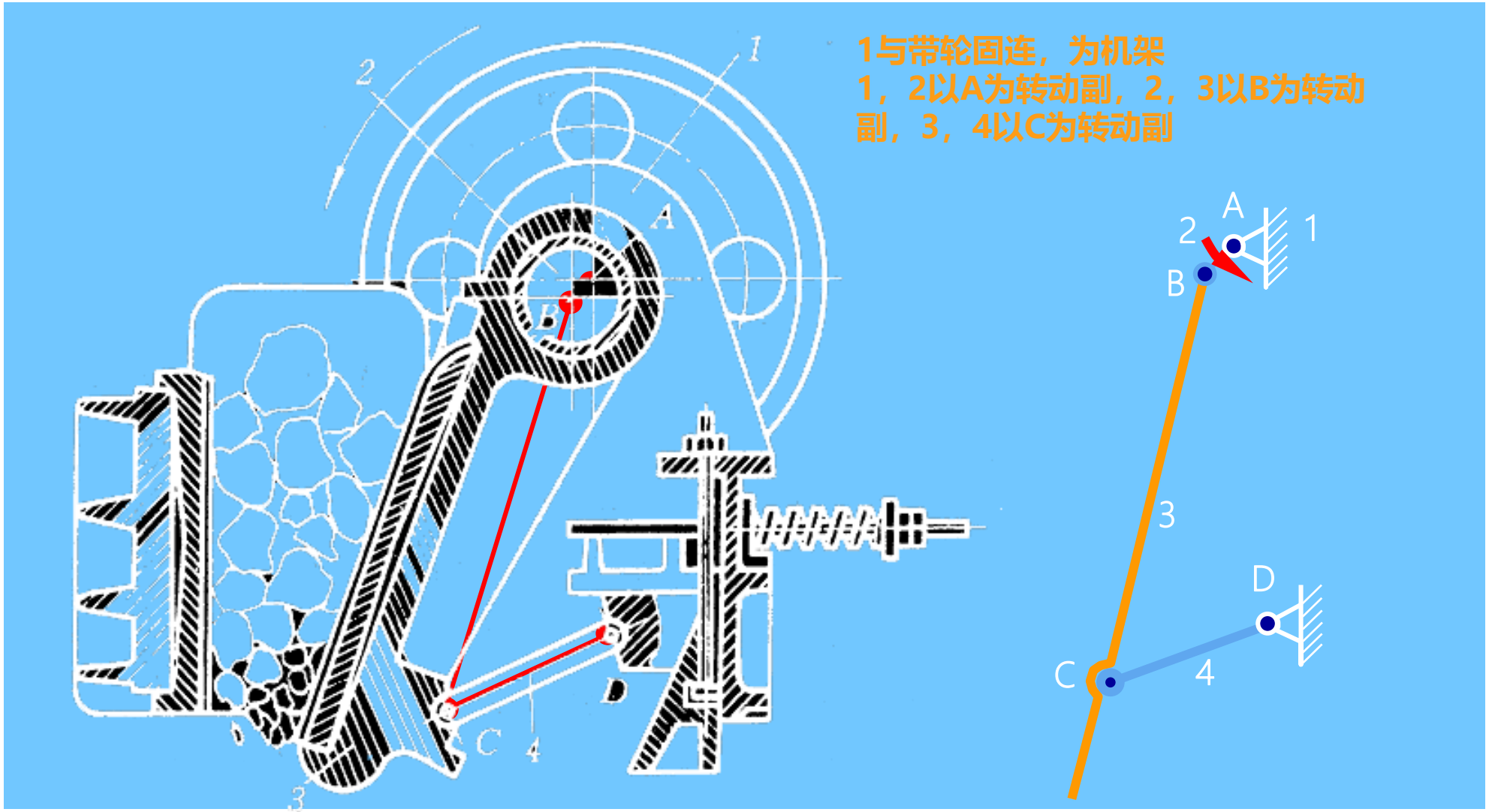
3.按比例绘制运动简图。

简图比例尺：　μ_l =实际尺寸 m / 图上长度mm

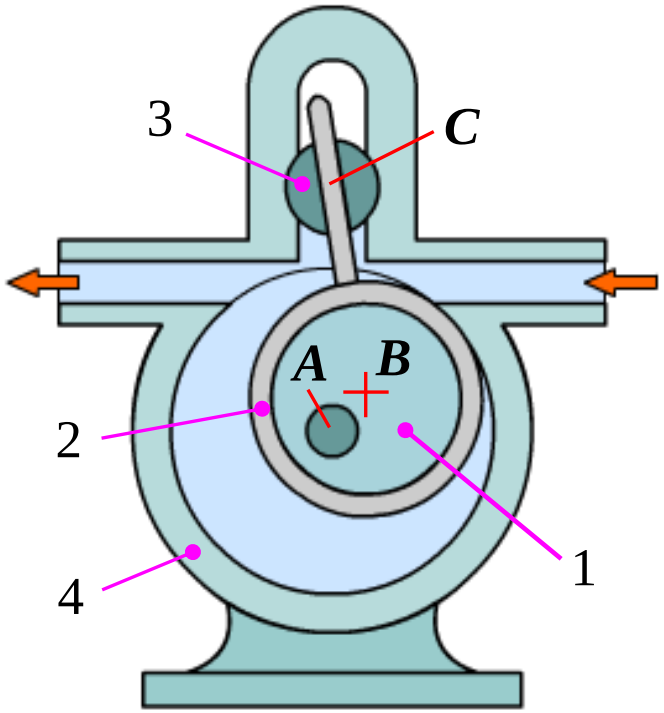
4.检验机构是否满足运动确定的条件。

举例：绘制**破碎机**和**偏心泵**的机构运动简图。

绘制图示颚式破碎机的运动简图。



绘制图示偏心泵的运动简图



偏心泵

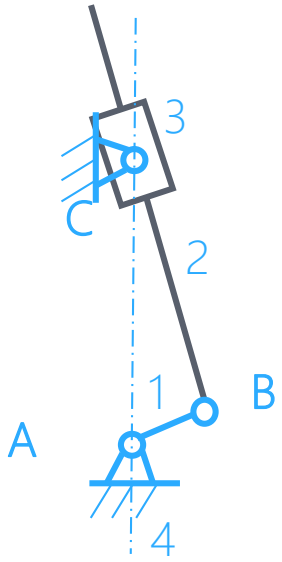
偏心回转油泵工作原理

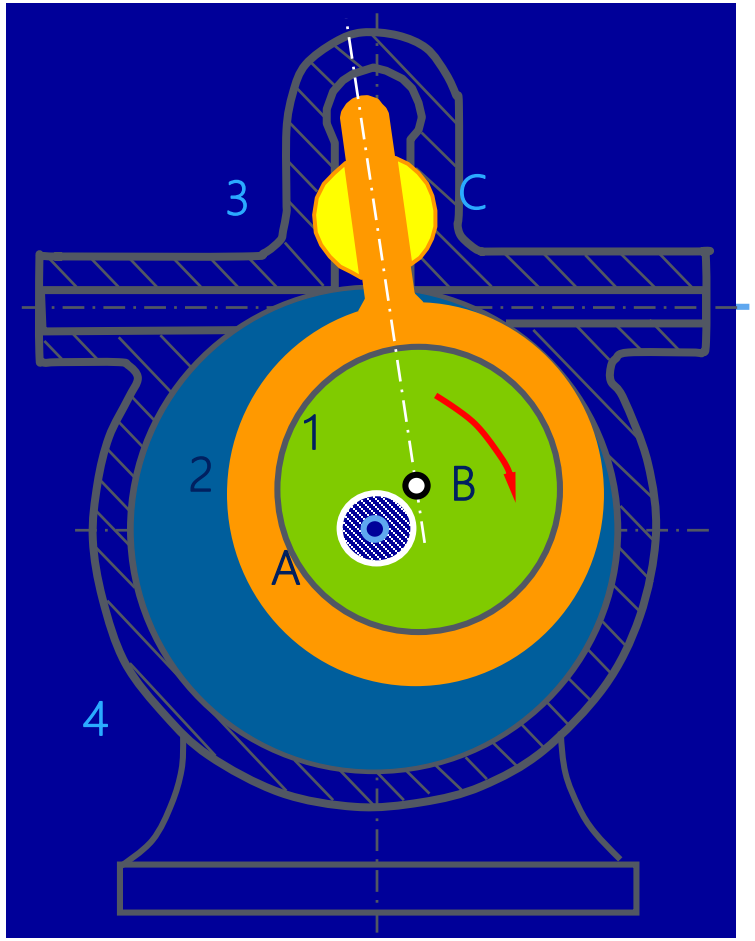
偏心轮1绕固定轴心A转动，外环2上的叶片在可绕轴心C转动的圆柱3中滑动。

当偏心轮1连续转动时，将低压油由右端吸入，高压油从左端排出。

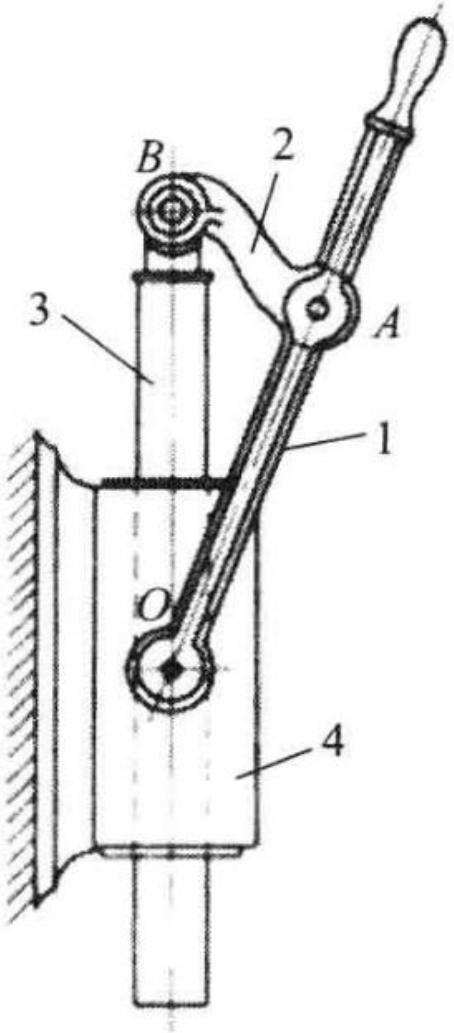
选择适当的长度比例尺，按尺寸表示出各运动副的相对位置，阴影线机架，字母表示运动副，构件编号，原动件加运动箭头。

绘制图示偏心泵的运动简图

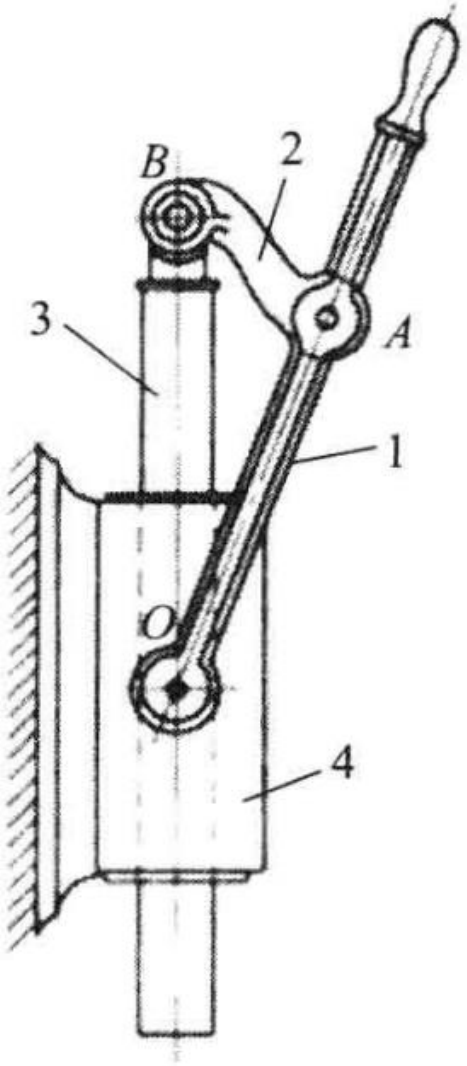




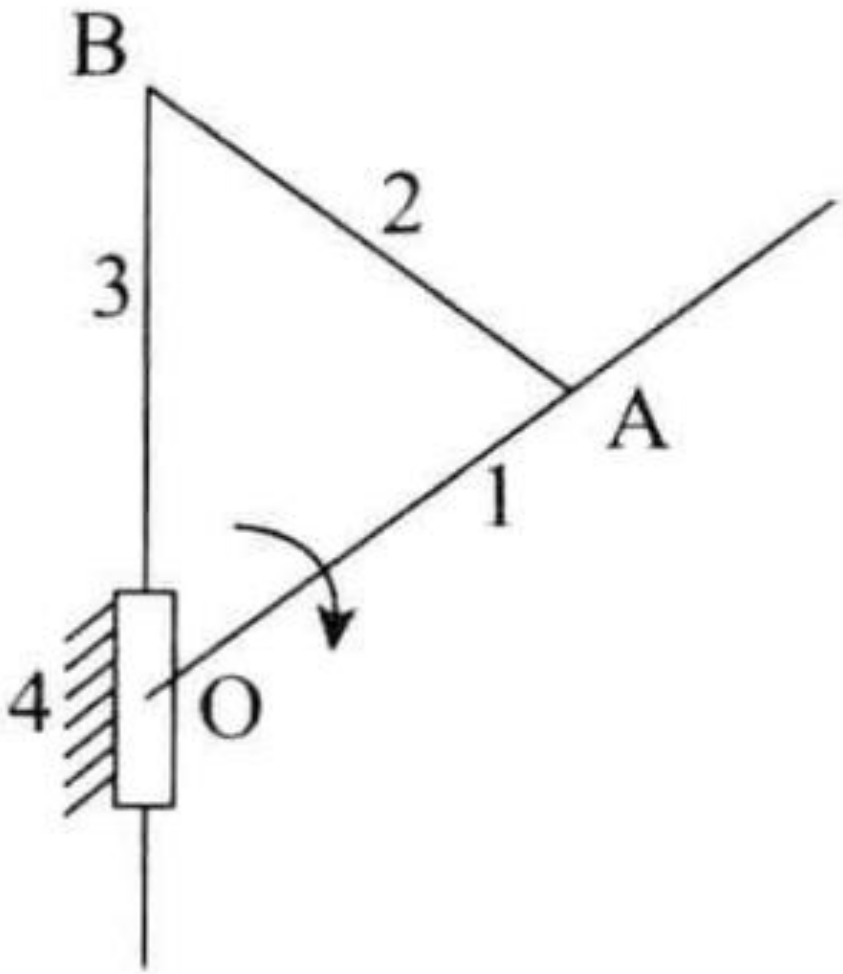
练习



题 1-1 图　唧筒机构



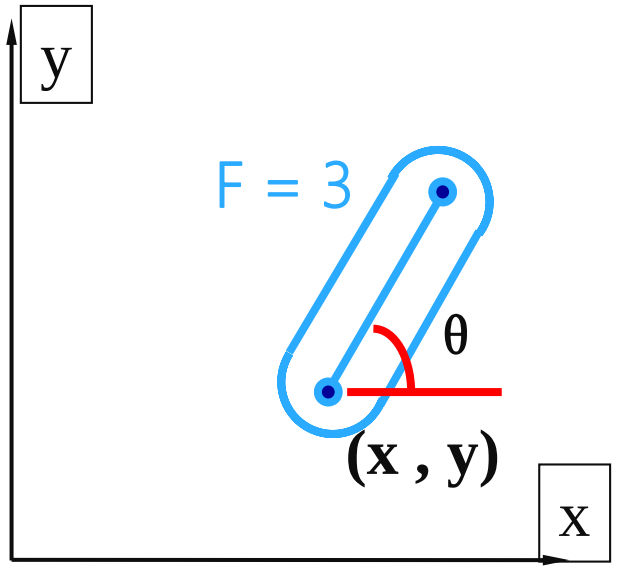
题 1-1 图　唧筒机构



题 1-1 解图

§1.3 平面机构的自由度

作平面运动的刚体在空间的位置需要三个独立的参数（x，y, θ）才能唯一确定。

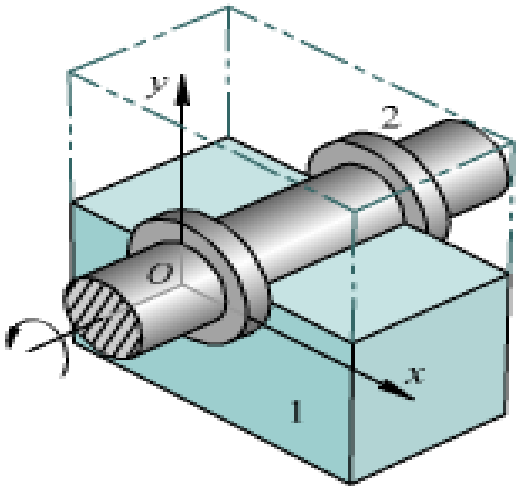


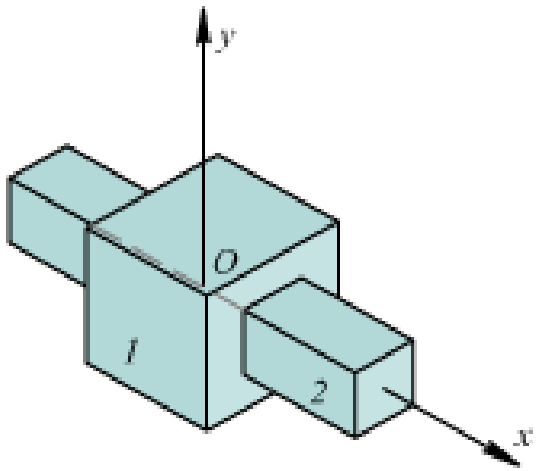
单个自由构件的自由度为 3

当两个构件组成运动副后，他们的相对运动就会受限，自由度也随着减少。

下面定义几个参数：

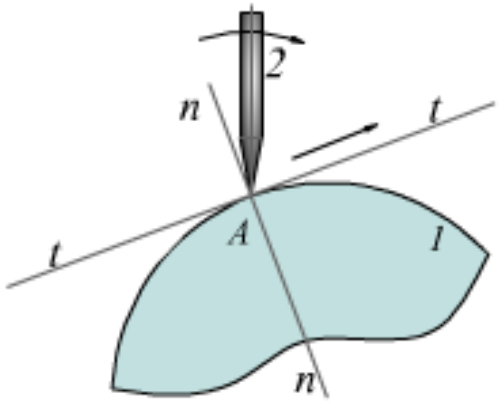
- 运动副的自由度——描述组成运动副两构件之间相对运动所需独立参数的个数，F
- 运动副的约束数——两构件因直接接触组成运动副而失去的自由度数，S



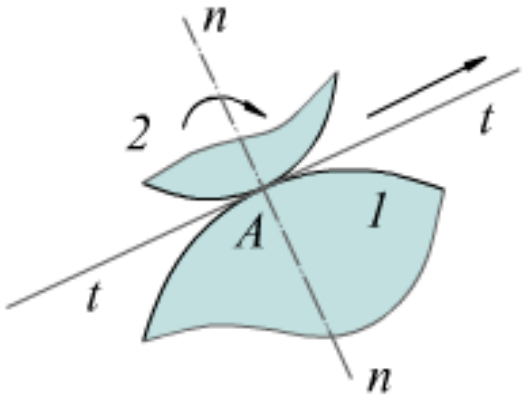


转动副： F=1，S=2

移动副： F=1，S=2



可转动，可滑动



高副： F=2，S=1

由此可见，平面机构中，单个构件自由度为3，每个低副引入两个约束，使构件失去两个自由度，每个高副引入一个约束，使构件失去一个自由度；

即：平面运动副的约束数最多为2，最少为1。

对于组成运动副的两构件作平面相对运动情况，

有F + S = 3，则F=3-S，其中高副时S=1，低副时S=2

推广到一般：

同时设高副数—— P_h，低副数——P_L

活动构件数	构件总自由度	低副约束数	高副约束数
n	$3\times n$	$2\times P_L$	$1\times P_h$

计算公式： $F=3n-(2P_L+P_h)$

要求：记住上述公式，并能熟练应用。

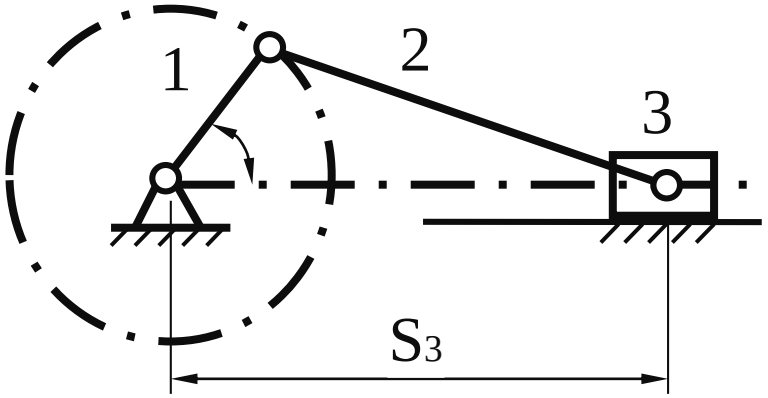
举例：计算曲柄滑块机构的自由度。

解：活动构件数n= 3

低副数PL= 4

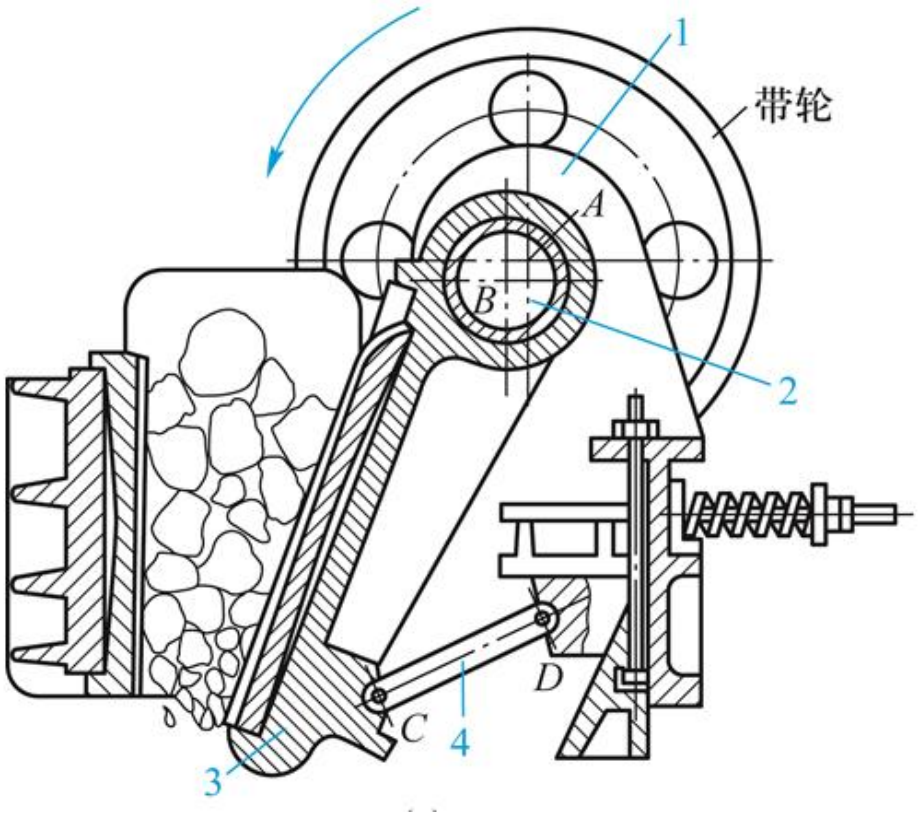
高副数PH= 0

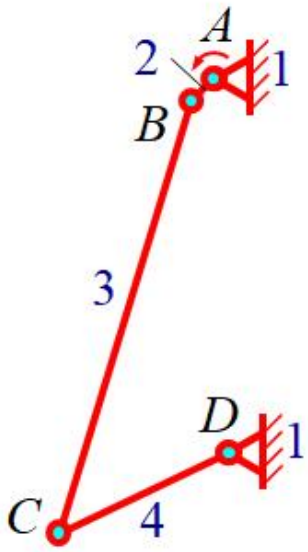
$$F=3n-2P_L-P_H$$
$$=3\times3-2\times4$$
$$=1$$



曲柄滑块

举例：计算颚式破碎机机构的自由度

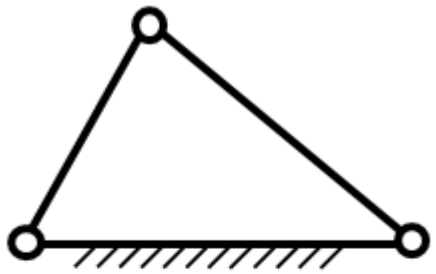




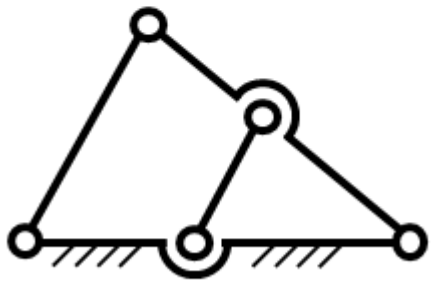
n = 3，PL = 4，PH = 0

$$F = 3n - 2PL - PH$$
$$= 3\times3 - 2\times4 - 0$$
$$= 1$$

机构的可动性与运动确定性

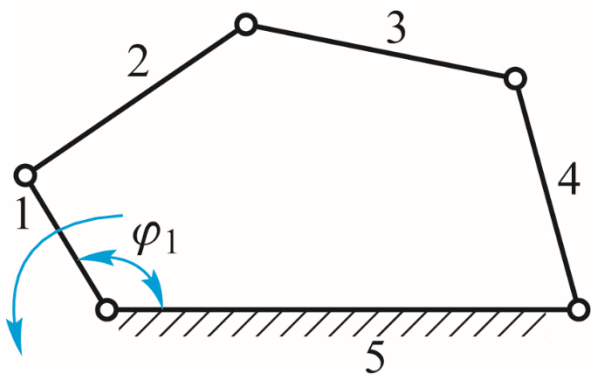


- $F = 3n - 2PL - PH = 3\times2 - 2\times3 - 0 = 0$
- 表明各构件之间不能产生相对运动，只构成了一个刚性桁架，不能成为机构



- $F = 3n - 2PL - PH = 3\times3 - 2\times5 - 0 = -1$
- 表明各构件之间不能产生相对运动，所受约束过多，已成为超静定桁架。

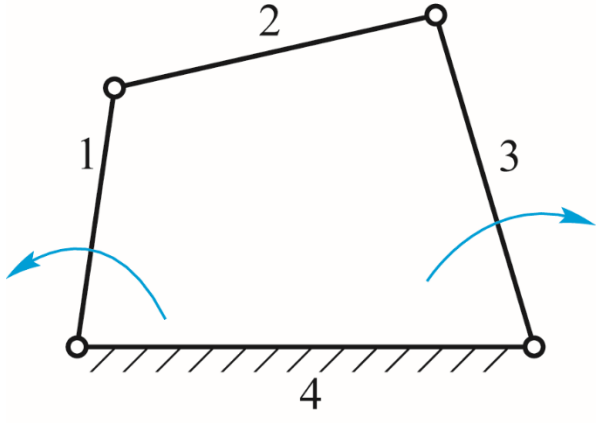
机构可动条件——自由度必须大于零。



$F = 3n - 2P_L - P_H = 3\times4 - 2\times5 - 0 = 2$ 可动；

若只取构件1作为原动件，其余三个活动构件2、3、4的运动将不能确定。

说明：自由度大于零时，为使机构运动确定，原动件的数目不可少于自由度数。



$F = 3n - 2P_L - P_H = 3\times3 - 2\times4 - 0 = 1$ 可动；

若同时取构件1、3作为原动件，则机构内部的运动关系将发生矛盾，其中最弱的构件将会损坏。

说明：自由度大于零时，为使机构运动确定，原动件的数目不可多于自由度数。

机构可动且运动确定的条件：自由度F > 0，且F = 原动件数

二、计算平面机构自由度的注意事项

请思考：计算图示圆盘锯机构的自由度。

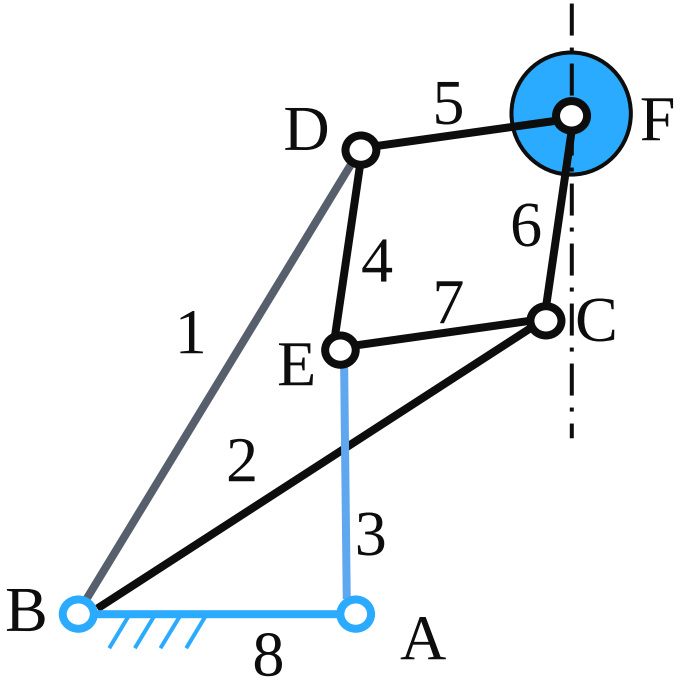
解：活动构件数n= 7

低副数PL= 6

高副数PH=0

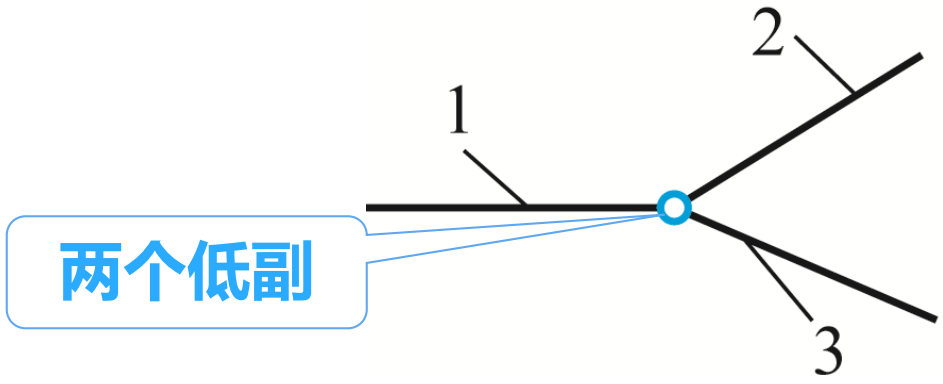
$$F=3n-2P_L-P_H$$
$$=3\times7-2\times6-0$$
$$=9$$

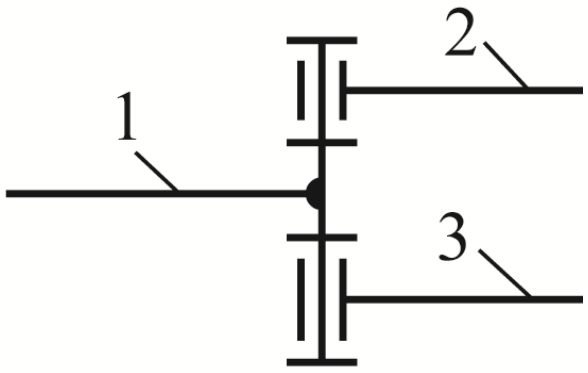
计算结果肯定不对！



圆盘锯机构

1.复合铰链 ——两个以上的构件在同一处以转动副相联。





计算方法：m个构件, 有m - 1转动副。

上例：在B、C、D、E四处应各有 2 个运动副。

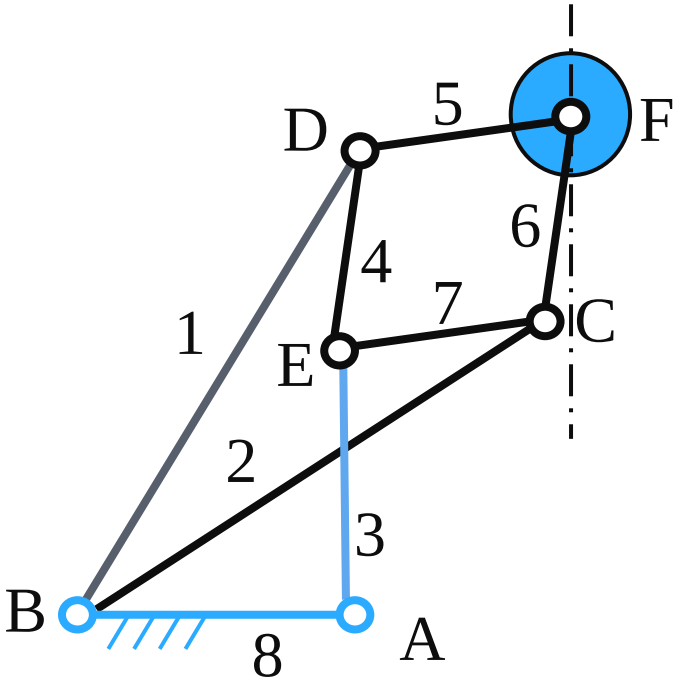
因此，计算图示圆盘锯机构的自由度。

解：活动构件数n=7

低副数PL= 10

$F=3n-2P_L-P_H$
$=3\times7-2\times10-0$
$=1$

可以证明：F点的轨迹为一直线。



圆盘锯机构

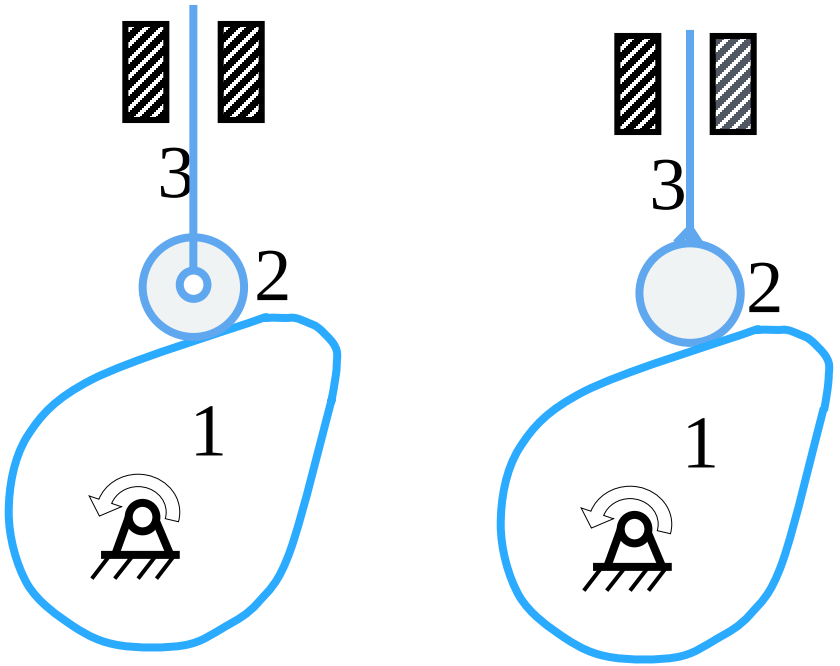
请思考：计算图示两种凸轮机构的自由度。

解： n= 3, PL= 3, PH=1

$$F=3n-2P_L-P_H$$
$$=3\times3-2\times3-1$$
$$=2$$

对于右边的机构，有：

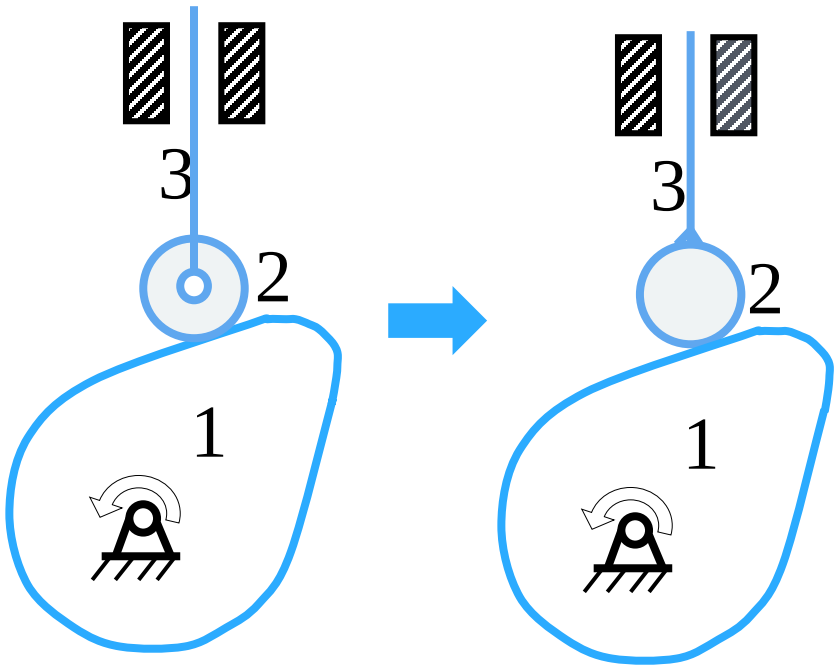
$$F=3\times2-2\times2-1=1$$



事实上，两个机构的运动相同，且F=1

2.局部自由度（与输出无关）

定义：构件局部运动所产生的自由度F_p。
出现在加装滚子的场合，计算时应去掉F_p。
本例中局部自由度 $F_P=1$



$$F=3n-2P_L-P_H-F_P$$
$$=3\times3-2\times3-1-1$$
$$=1$$

或计算时去掉滚子和铰链：

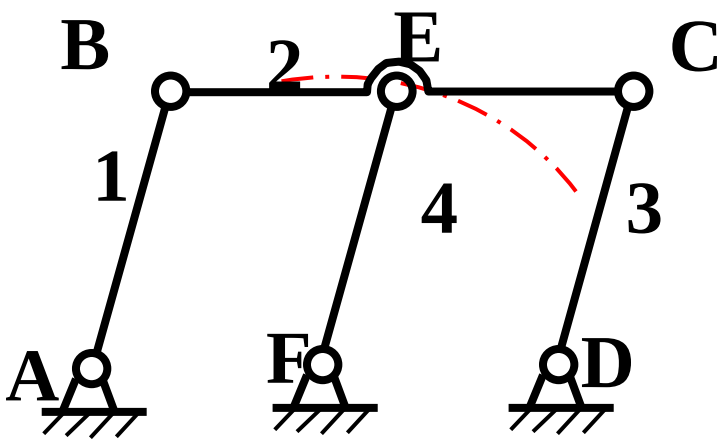
$$F=3\times2-2\times2-1$$
$$=1$$

滚子的作用：滑动摩擦⇒滚动摩擦。

请思考：AB // CD // EF，平行四边形机构的自由度。

解：n= 4，PL= 6，PH=0

$$F=3n-2P_L-P_H$$
$$=3\times4-2\times6$$
$$=0$$



3.虚约束

——对机构的运动实际不起作用的约束。

计算自由度时应去掉虚约束。

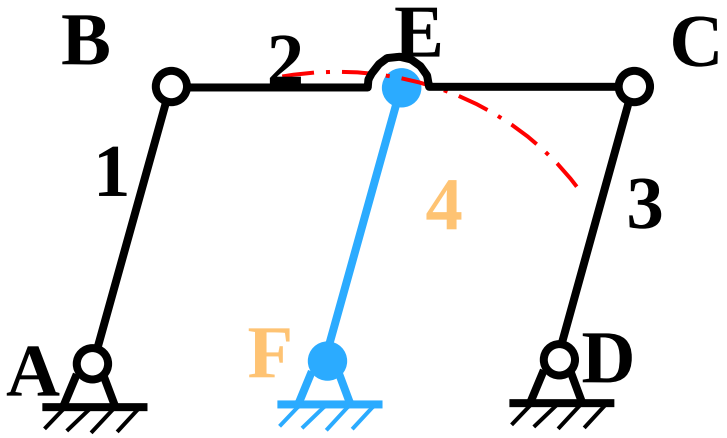
∵ FE = AB = CD，故增加构件4前后E点的轨迹都是圆弧，

增加的约束不起作用，应去掉构件4。

已知：$AB \overset{//}{=} CD \overset{//}{=} EF$，计算图示平行四边形机构的自由度。

重新计算：n=3, PL=4, PH=0

$$F=3n-2P_L-P_H$$
$$=3\times3-2\times4$$
$$=1$$



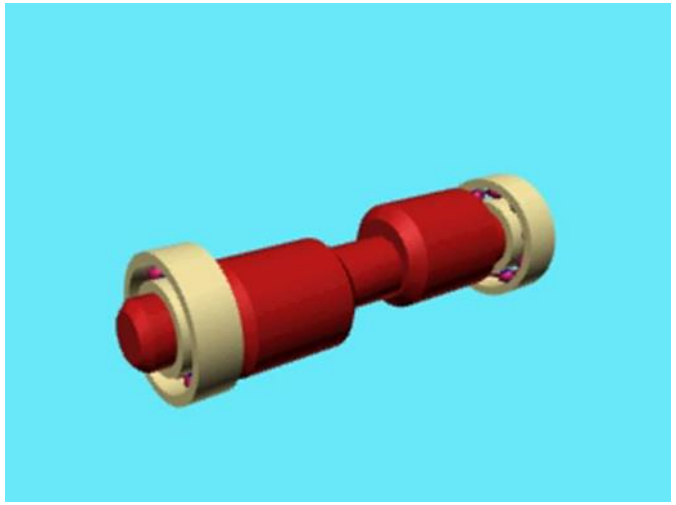
特别注意：此例存在虚约束的几何条件是：

$AB \overset{//}{=} CD \overset{//}{=} EF$

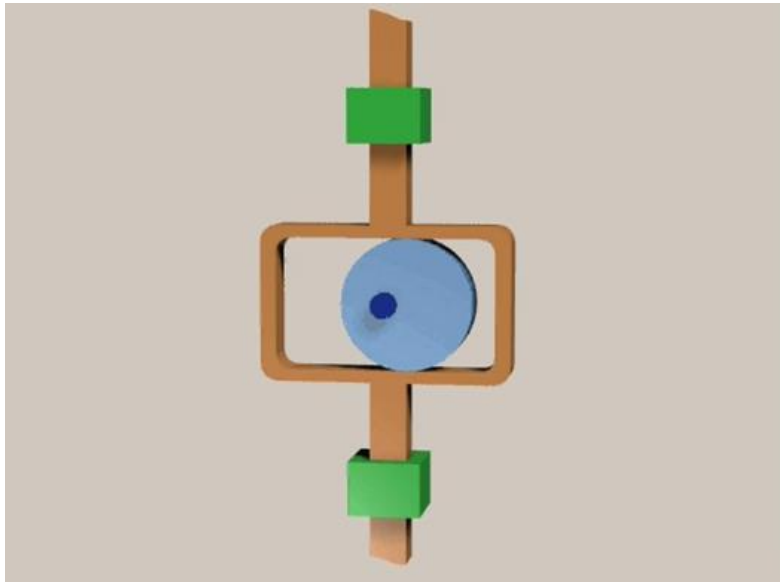
虚约束

虚约束出现在特定的几何条件下：

（1）两个构件在多处接触组成多个类型相同的运动副，这时只有一个运动副起实际约束作用。



两个构件在两处接触组成两个转动副的运动副



两个构件在两处接触组成两个移动副
两个构件在两处接触组成两个高副

（2）运动轨迹重合引起的重复约束

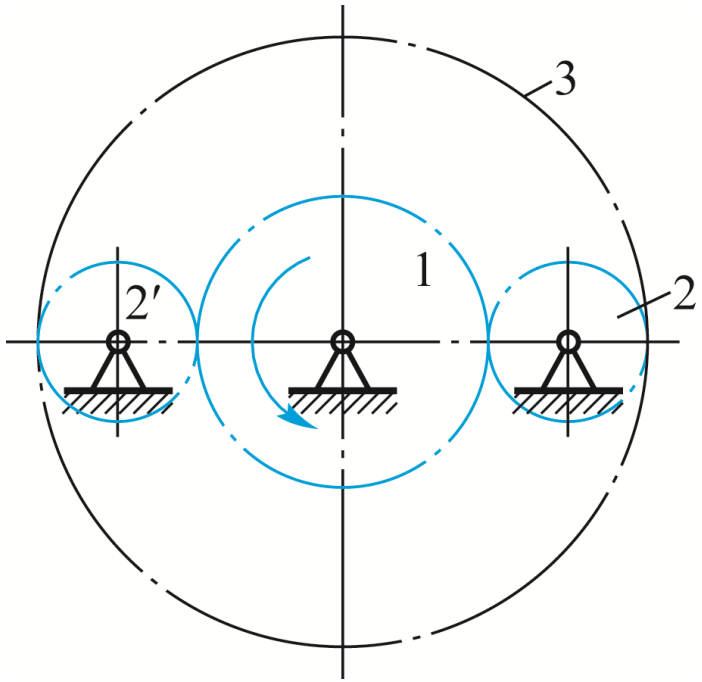
比如前面提到的平行四边形虚约束和平行四边形机构

（3）机构中对运动传递不起独立作用的对称部分

图示轮系，轮2′与轮2大小相同，对称布置。

$F = 3n - 2P_L - P_H = 3\times4 - 2\times4 - 4 = 0$，不可动。

原因是轮2′与轮2起到的运动传递作用重复。



注意：各种出现虚约束的场合都是有条件的！

虚约束的作用：

①改善构件的受力情况，如多个行星轮。

②增加机构的刚度，如轴与轴承、机床导轨。

③使机构运动顺利，避免运动不确定，如车轮。

例题：计算图示大筛机构的自由度。

复合铰链: 位置C ， 2个低副

局部自由度 1个

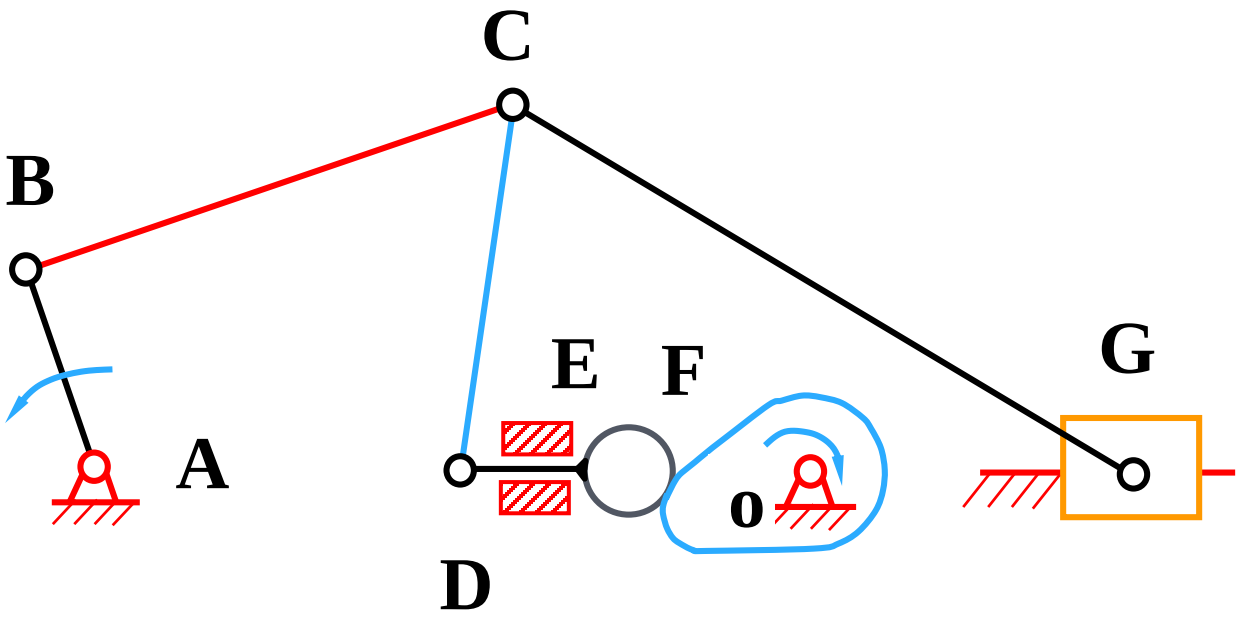
虚约束 E′

$n = 7$

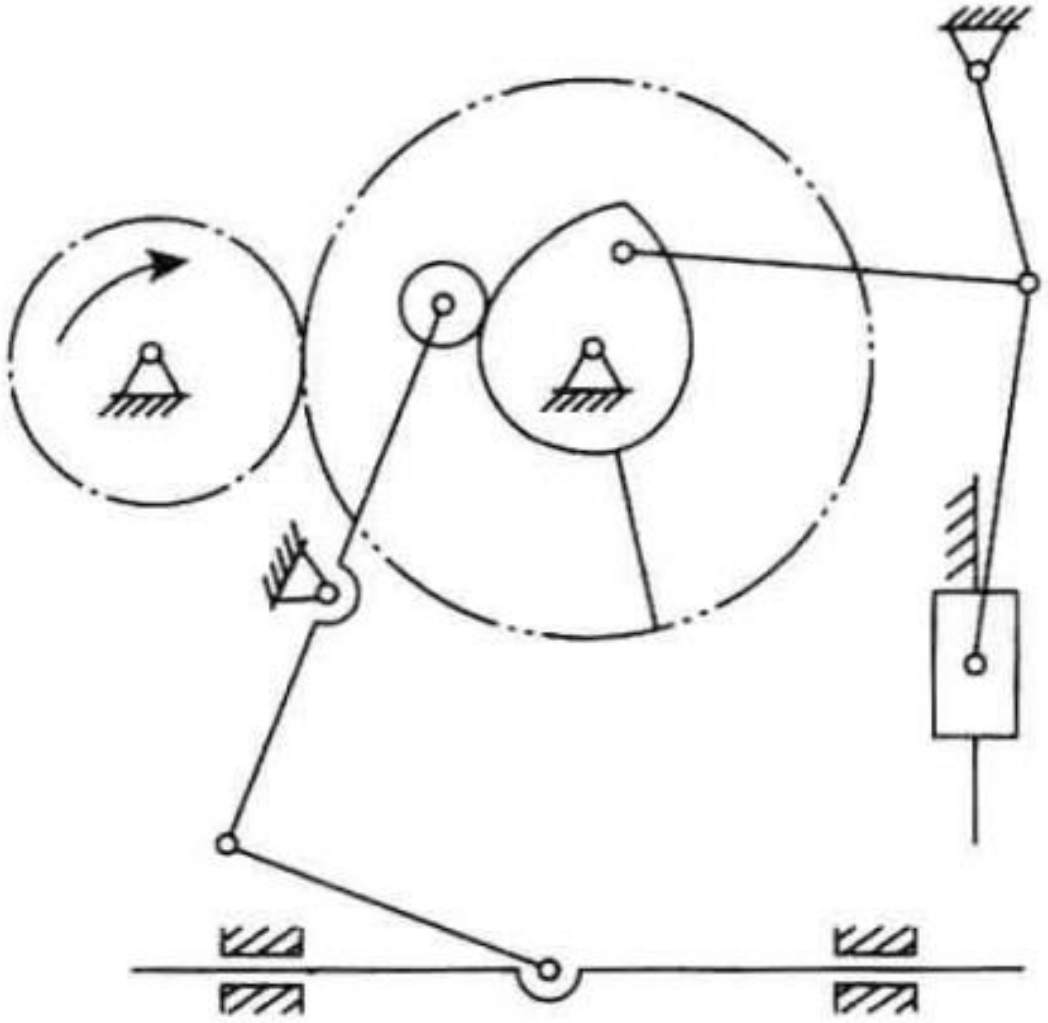
$P_L = 9$

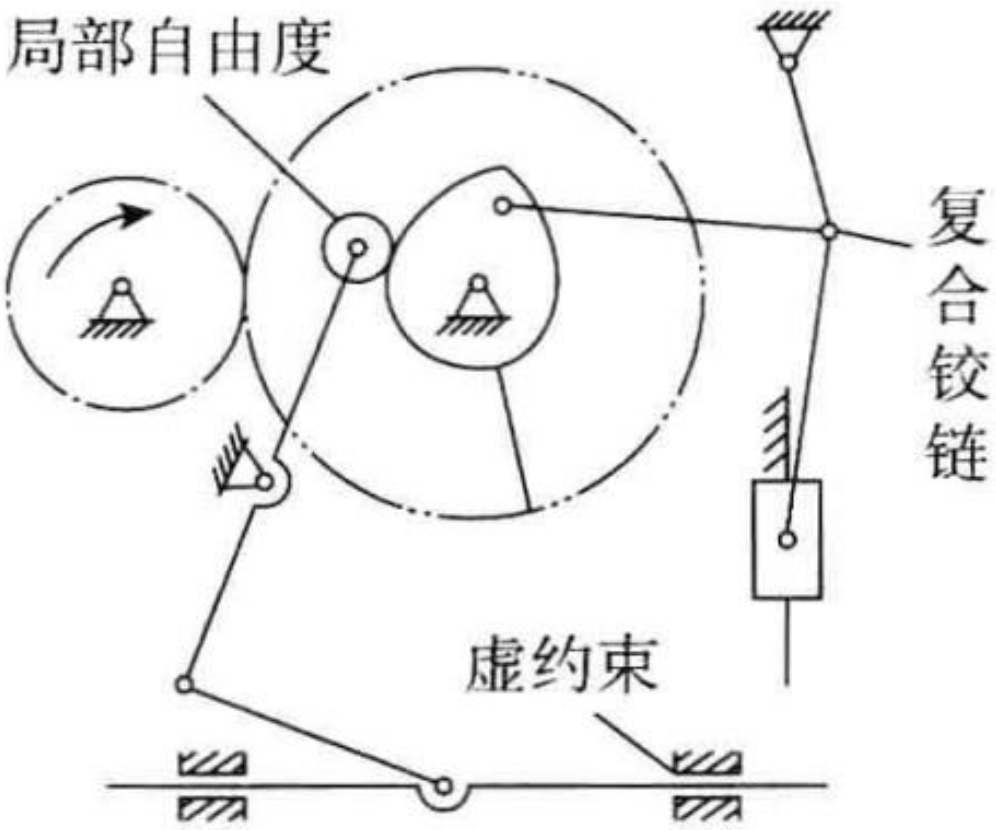
$P_H = 1$

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$
$$= 3\times7 - 2\times9 - 1$$
$$= 2$$



练习





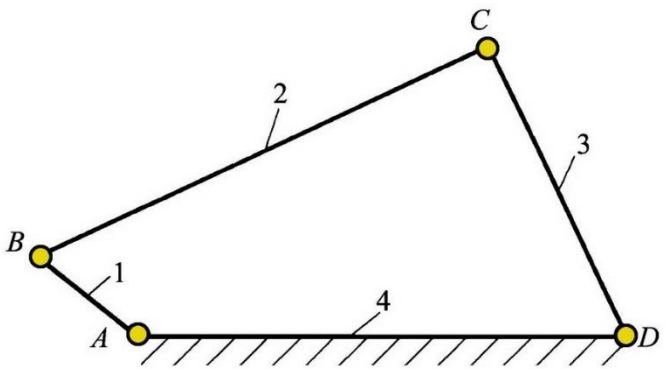
$$F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times12-2=1$$

基本概念：

（1）铰链四杆机构：四个构件全部用转动副相连的四杆机构，称为**铰链四杆机构。**

（2）**机架：**机构中固定不动的构件。

（3）**连架杆：**与机架连接的构架。

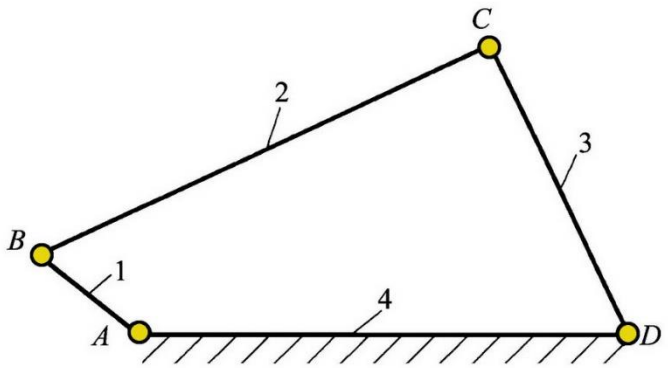


§1.2 铰链四杆机构的基本形式和特点

曲柄： 若能绕机架作整周转动的连架杆则称为曲柄。

摇杆： 只能绕着机架在一定范围内摆动的连架杆。

（4）**连杆：** 不直接与机架相连的构件。

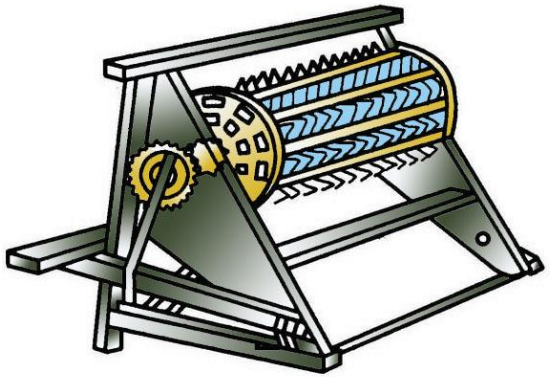


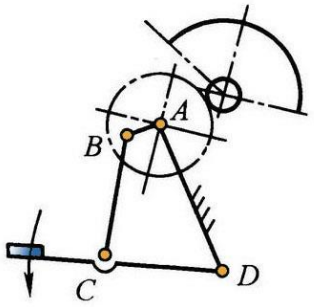
1.2.1 铰链四杆机构类型

铰链四杆机构按是否存在曲柄可分为三类：

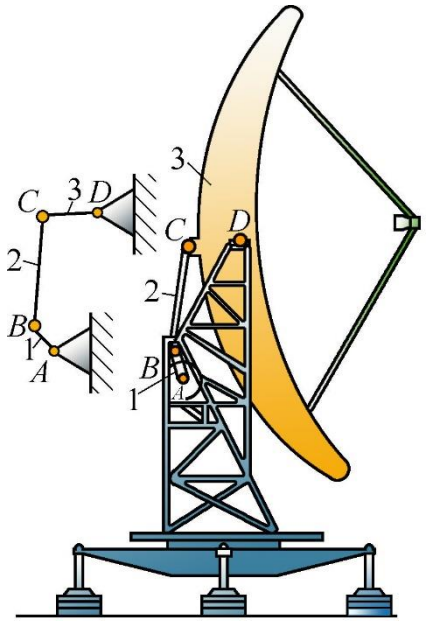
1.曲柄摇杆机构

（1）**概念**：铰链四杆机构的两个连架杆中，若一个是曲柄，另一个是摇杆，则称为**曲柄摇杆机构**。

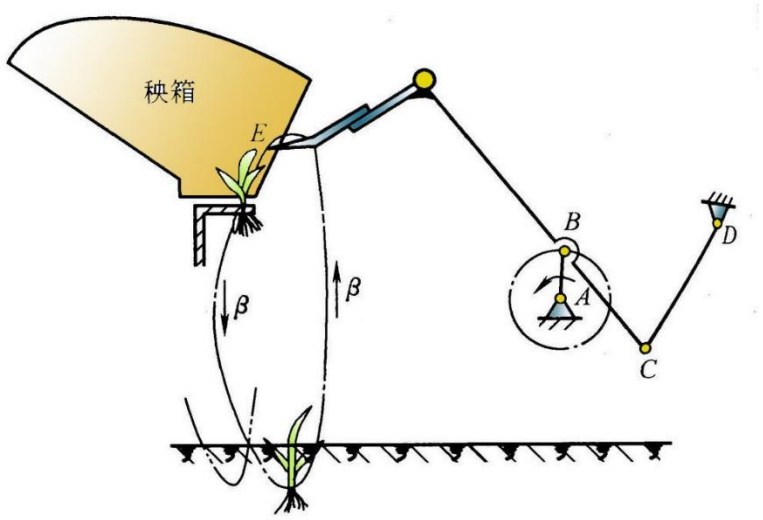




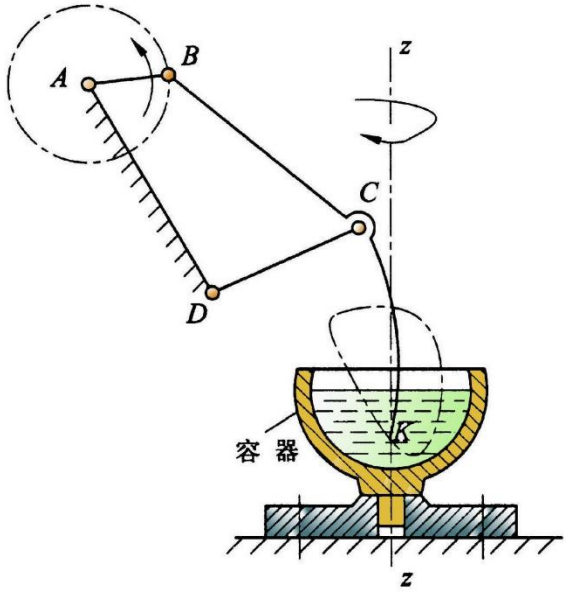
脚踏式脱粒机



雷达天线俯仰角调整机构



水稻插秧机的秧爪运动机构



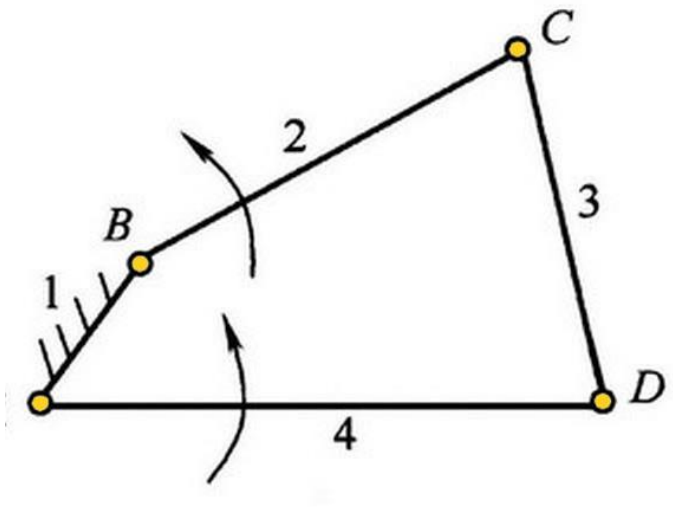
搅拌机机构

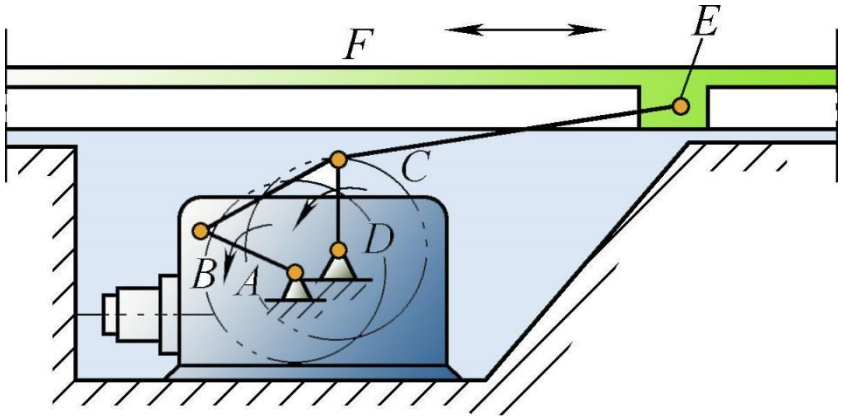
（3）**功能**：将连续转动转换为摆动，或者将摆动转换为连续转动。

2.双曲柄机构

（1）**概念**：具有两个曲柄的铰链四杆机构，称为双曲柄机构。

（2）**功能**：将等速转动转换为不等速同向转动



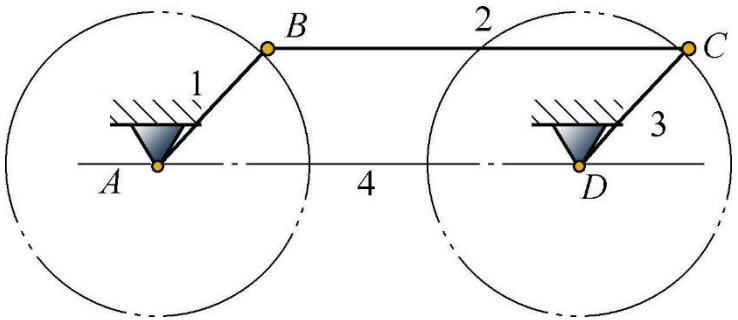


惯性筛机构

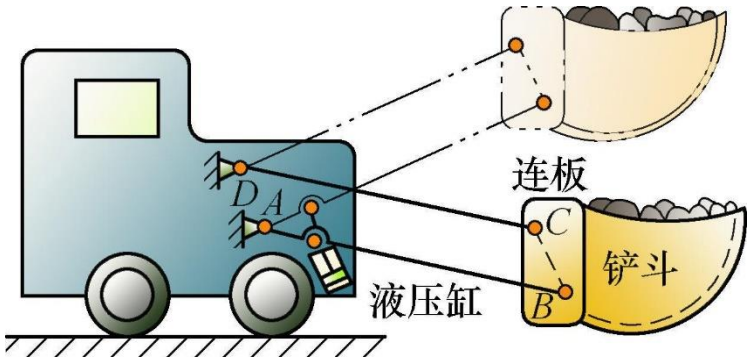
（3）双曲柄机构的其他类型

1）**平行四边形机构**：如果两曲柄的长度相等，且连杆和机架的长度也相等，则称为四边形机构或平行双曲柄机构。

案例：掘土机的驱动铲斗机构等



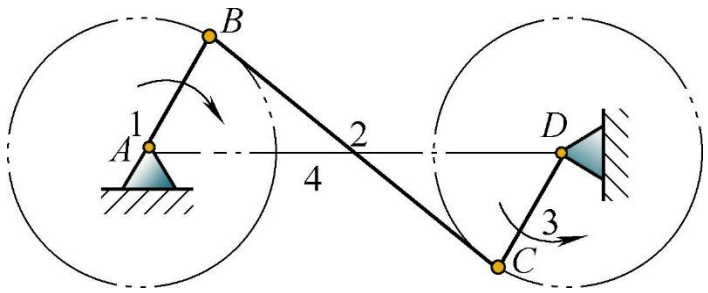
平行四边形机构



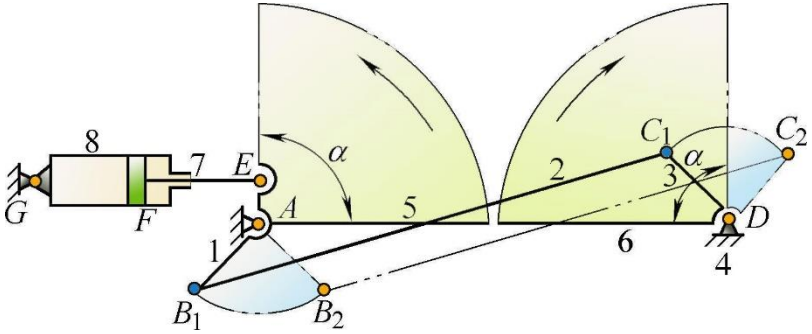
掘土机的驱动铲斗机构

2）**反平行四边形机构：**两相对构件长度相等，一对构件互相平行的双曲柄机构。

应用案例：公共汽车的车门开关机构

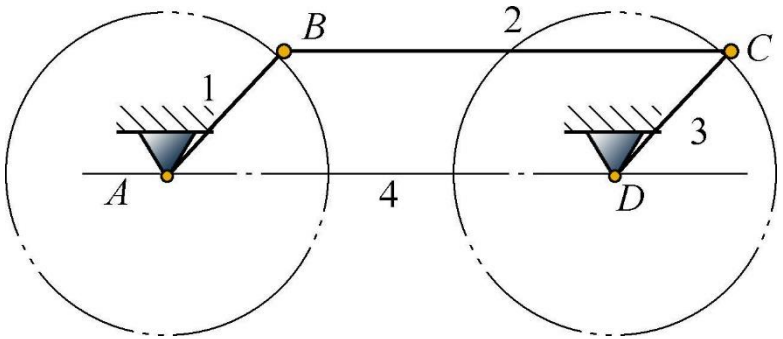


反平行四边形机构

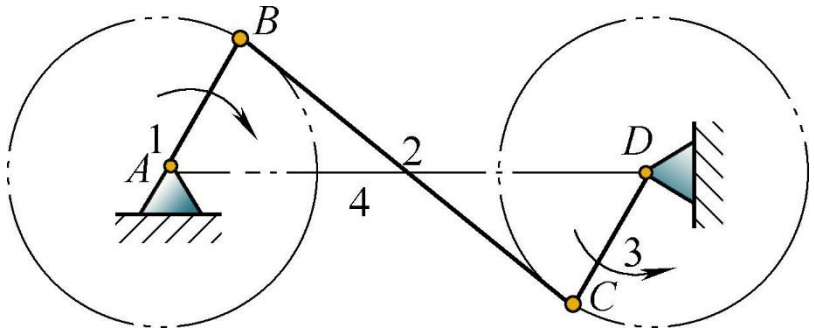


公共汽车的车门开关机构

3）**功能**：将等速转动转换为等速同向、不等速同向、等多种转动。



平行四边形机构

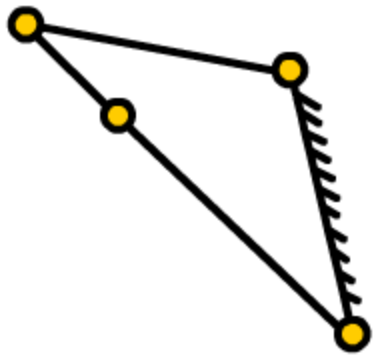


反平行四边形机构

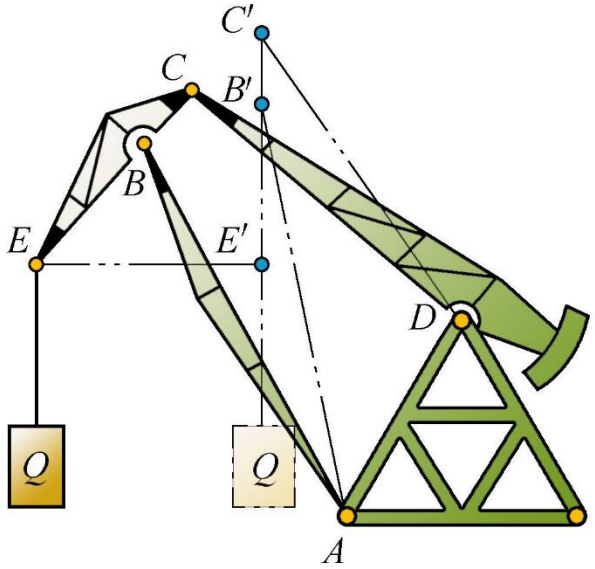
3.双摇杆机构

（1）**概念**：铰链四杆机构的两个连架杆若都是摇杆，则称为双摇杆机构。

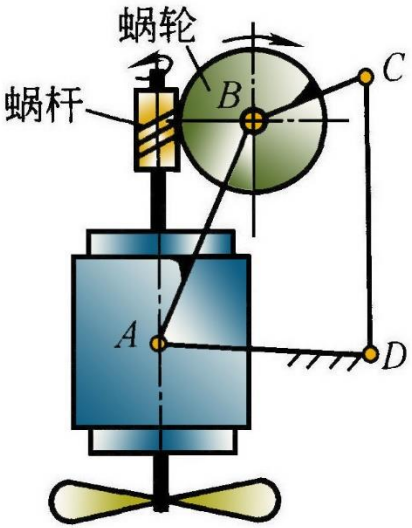
（2）**功能**：将一种摆动转换为另一种摆动。



双摇杆机构



港口鹤式起重机



电风扇摇头机构

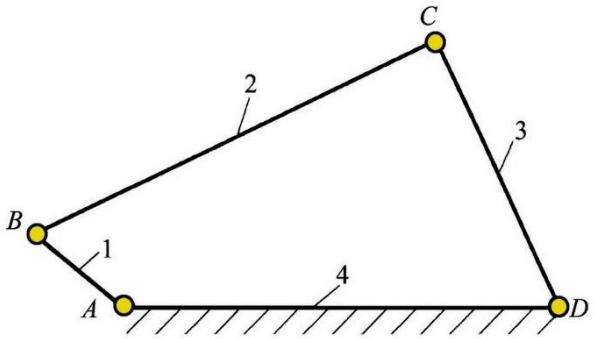
§1.3 铰链四杆机构的曲柄存在条件

1.铰链四杆机构存在曲柄的条件

机构中相邻构件能否相对转整周，由各构件长度间的关系决定。

（1）**长度和条件**：机构中最短构件与最长构件长度之和小于或等于其余两构件长度之和，即

$$l_{\max} + l_{\min} \le l' + l''$$



2.铰链四杆机构基本类型的判别方法

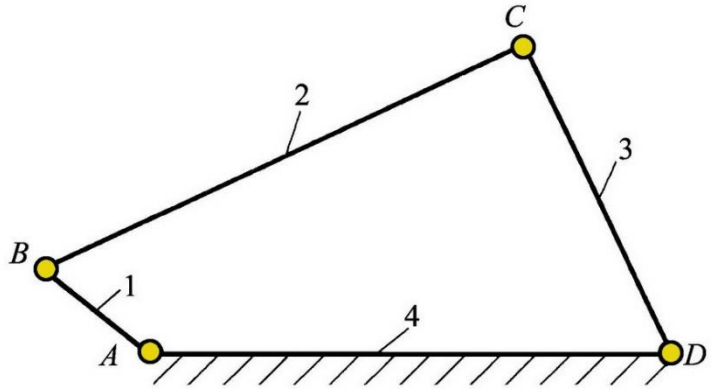
（1）满足长度和条件，即 $l_{\max}+l_{\min}\le l'+l''$

1)若以最短构件相邻边为机架时，机构为曲柄摇杆机构；

2）若以最短构件为机架，则机构为双曲柄机构；

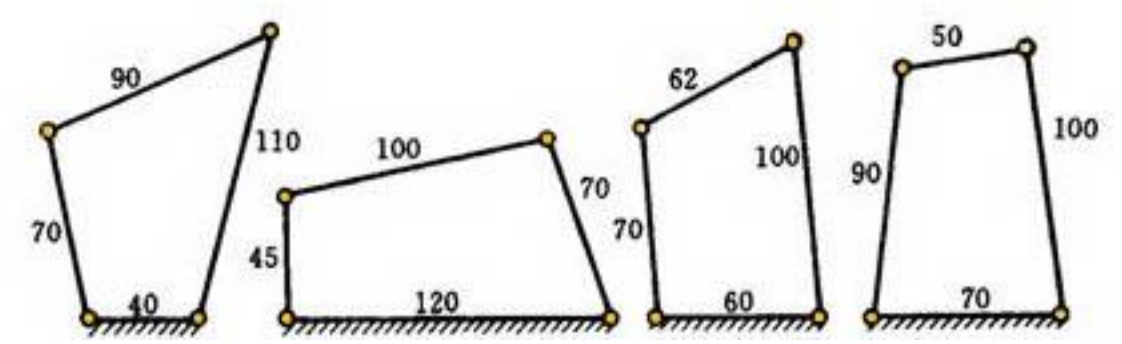
3）若以最短构件对边为机架，则机构为双摇杆机构。

（2）不满足长度和条件，则无论取哪个构件为机架，均为双摇杆机构。



思考与训练

请判断图所示各机构属于何类铰链四杆机构?



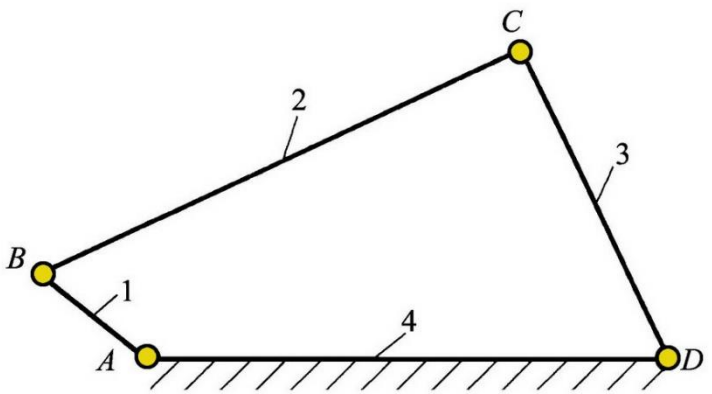
§1.4 铰链四杆机构的演化

在实际工作机械中，铰链四杆机构还远远不能满足需要，生产实践中，常常采用多种不同外形、结构和特性的四杆机构，都可以认为是铰链四杆机构的演化形式。

常用的的演化方法：

（1）变转动副为移动副；（2）取不同的构件作机架；

（3）扩大转动副和移动副的尺寸。

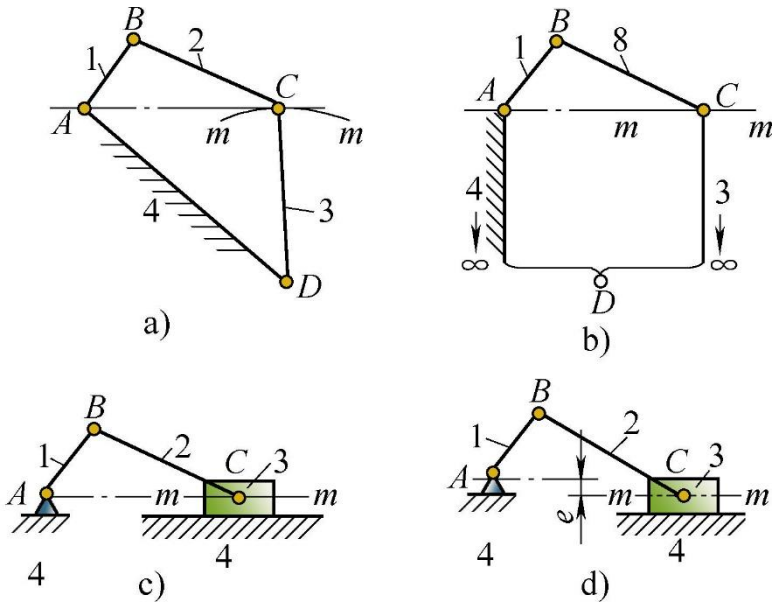


1.曲柄滑块机构

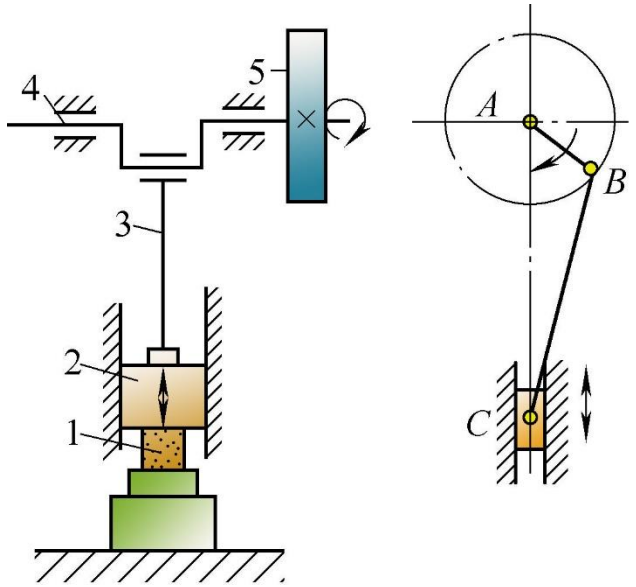
（1）由曲柄摇杆机构，将CD→无穷大，C点轨迹变成直线；

（2）演化方法：将转动副→移动副；

（3）类型： a.偏心曲柄滑块机构 ， e≠0 偏距：曲柄转动中心距导路的距离。 b.对心曲柄滑块机构，e=0

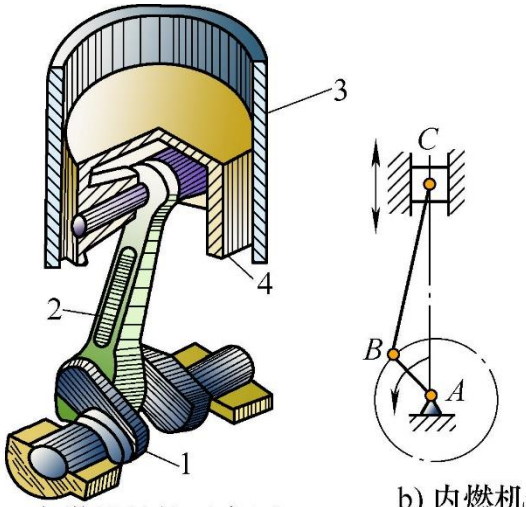


（4）应用案例：内燃机、空气压缩机、冲床和送料机构等。



a) 冲床结构示意图　　b) 冲床运动简图

冲床



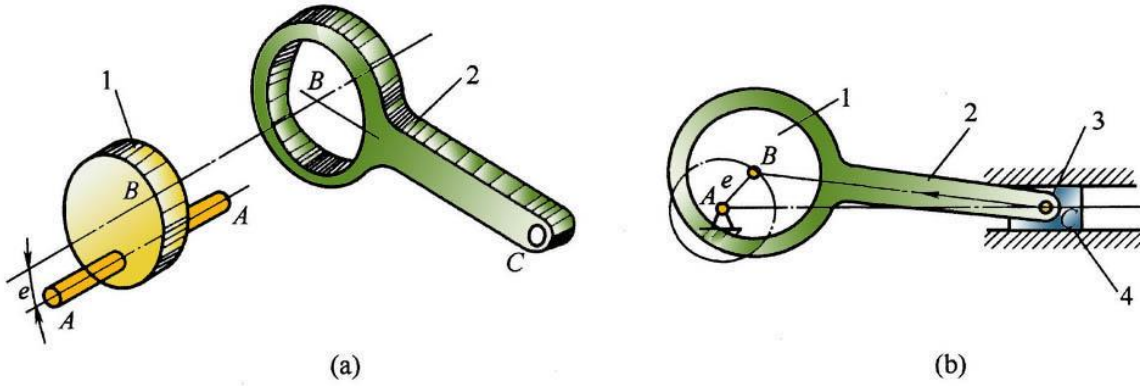
a) 内燃机结构示意图　　b) 内燃机运动简图

活塞式内燃机

在曲柄滑块机构或其他含有曲柄的四杆机构中，当曲柄长度很短时，由于存在结构设计困难，工程中常将曲柄设计成偏心轮或偏心轴的形式。

这样不仅克服了结构设计问题，而且还提高了偏心轴的强度和刚度。曲柄为偏心轮结构的连杆机构称为偏心轮机构。

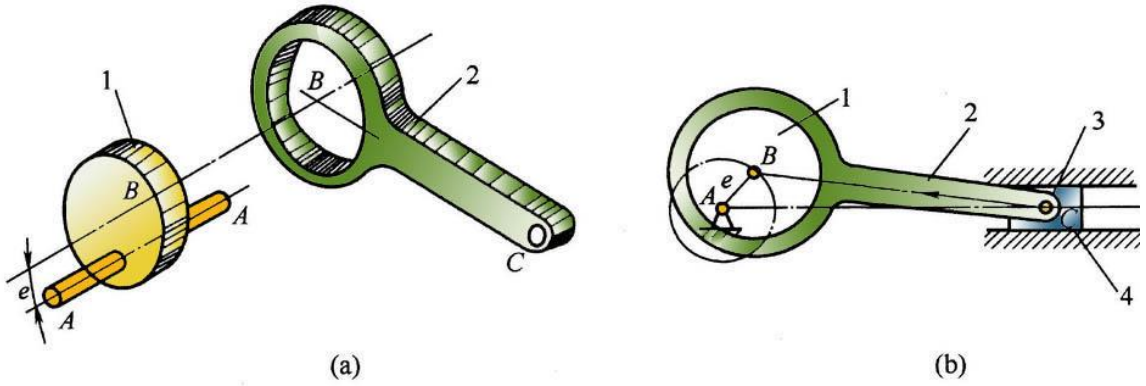
1-偏心轮
2-连杆
3-滑块
4-机架



在曲柄滑块机构或其他含有曲柄的四杆机构中，当曲柄长度很短时，由于存在结构设计困难，工程中常将曲柄设计成偏心轮或偏心轴的形式。

这样不仅克服了结构设计问题，而且还提高了偏心轴的强度和刚度。曲柄为偏心轮结构的连杆机构称为偏心轮机构。

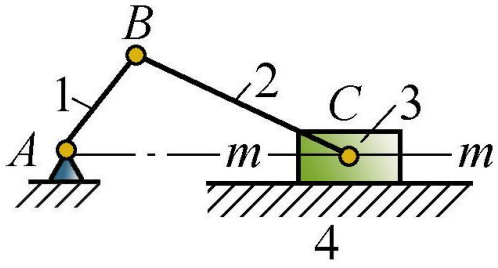
1-偏心轮
2-连杆
3-滑块
4-机架

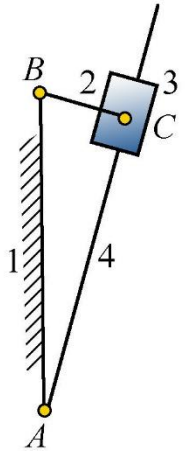


2.导杆机构

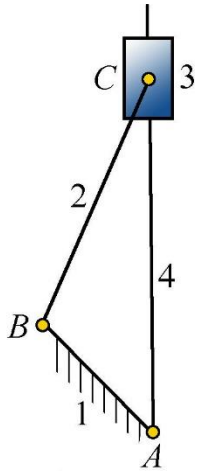
（1）演化过程：改变对心曲柄滑块中的机架而演化来的；

（2）演化方法：改变曲柄滑块机构的机架,以构件1为机架。





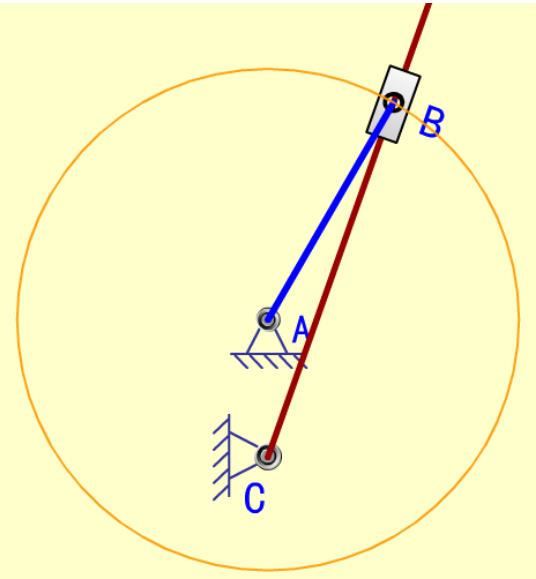
a) 摆动导杆机构



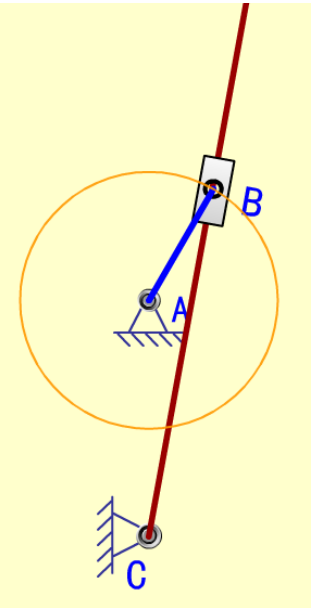
b) 转动导杆机构

(3) 导杆机构类型： *a*、若 $l_1 < l_2$ 为转动导杆机构

b、若 $l_1 > l_2$ 为摆动导杆机构

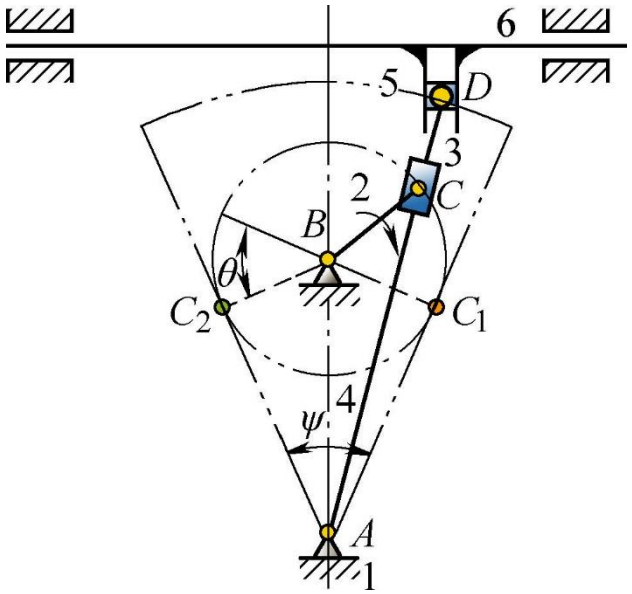


转动导杆机构

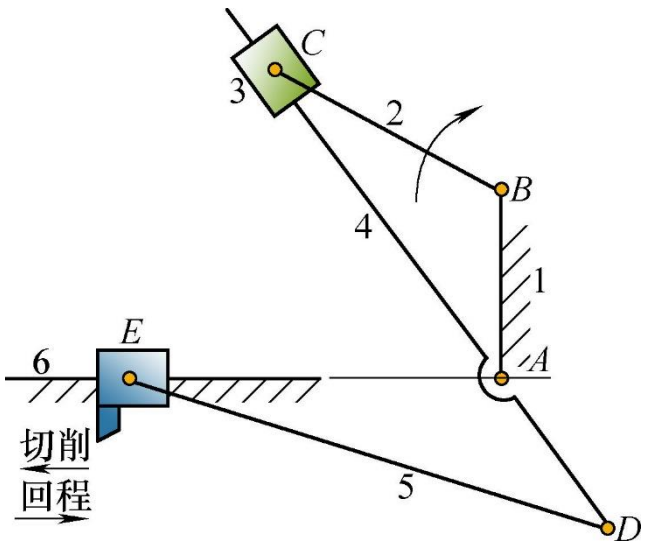


摆动导杆机构

（4）应用案例：常用于牛头刨床、插床和回转油泵中。



牛头刨床驱动机构

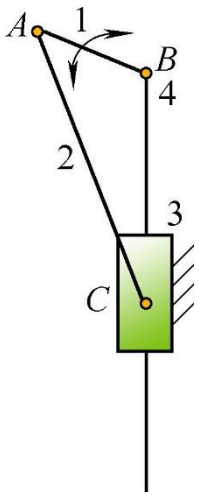


插刀插床机构

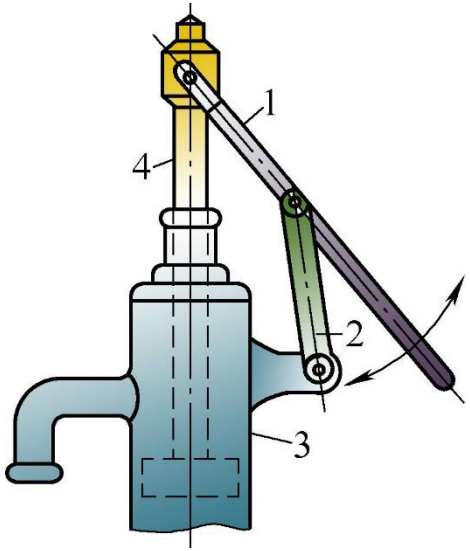
4.移动导杆机构：

（1）**演化方法：**以构件3为机架，得到定块机构。

（2）**应用实例：**手动抽水机



移动导杆机构的演化



手动抽水机

§1.5 铰链四杆机构的工作特性

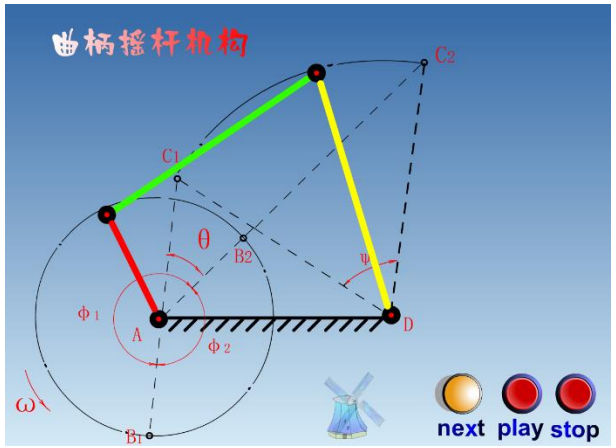
1.5.1 急回特性

1.基本概念： （以曲柄摇杆机构为例，曲柄为原动件）

（1）**四杆机构的极限位置**：当曲柄与连杆二次共线时，摇杆位于机构的最左或最右的位置。

（2）**极位夹角（θ）**：从动件处于二个极限位置时，相对应的原动件曲柄所夹的锐角。

（3）**摆角（ψ）**：摇杆（从动件）在两个极限位置z之间所夹角称为摇杆的摆角，用ψ表示。



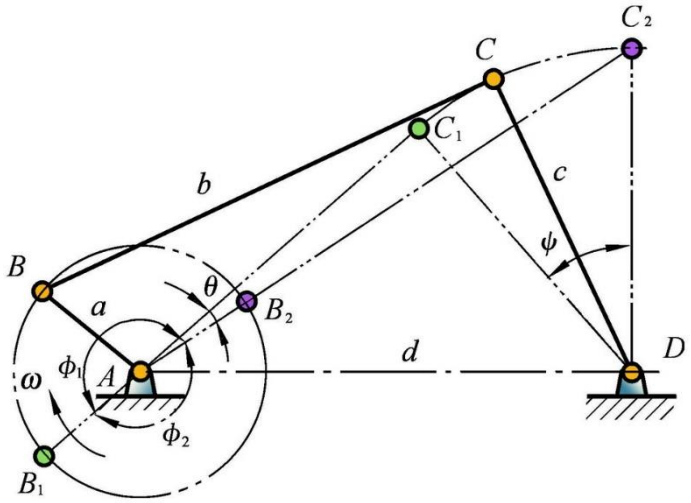
§1.5 铰链四杆机构的工作特性

2.**急回特性**：原动件曲柄作连续转动时，作往复运动的摇杆在空回行程的平均速度大于工作行程的特性称为**急回特性。**

3 .**行程速比系数（*K*）**：从动件空回行程与工作行程的平均速度之比。

$$K=\frac{v_2}{v_1}=\frac{\overset{\frown}{C_1C_2}/t_2}{\overset{\frown}{C_2C_1}/t_1}=\frac{t_1}{t_2}$$

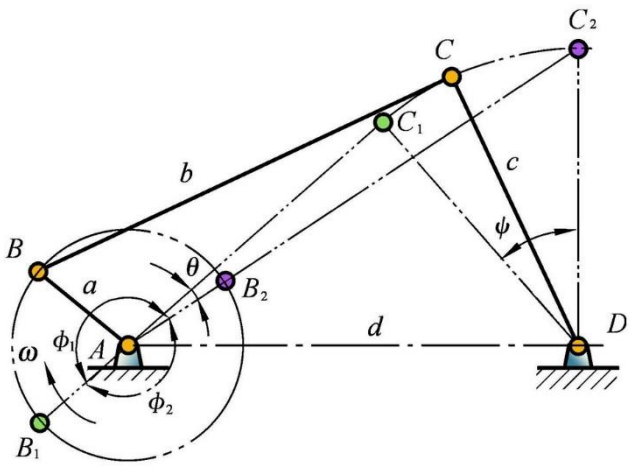
$$=\frac{\phi_1}{\phi_2}=\frac{180^\circ+\theta}{180^\circ-\theta}$$



极位夹角为： $$\theta = 180^\circ \times \frac{K-1}{K+1}$$

讨论： a、θ>0°→*K*>1→此时机构具有急回特性，θ↑ → *K*↑ →急回特性越显著。

b、θ=0°→*K*=1，此时机构无急回特性。



1.5.2 压力角和传动角

1.压力角（α）：从动件上的作用力F与该点速度v_c所夹锐角α称为机构的压力角。

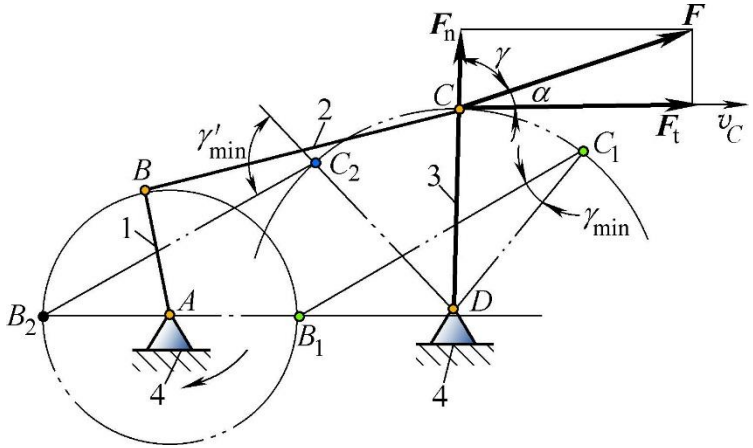
F的两个分力： $F_n=F\sin\alpha$—引起摩擦力，有害分力

$F_t=F\cos\alpha$—有效分力

2. 传动角（γ）：压力角α的余角，即γ=90°-α称为传动角。

讨论：α↑（γ↓） → F_n↑→传力性能差。

α↓（γ↑）→ F_n↓→传力性能好。



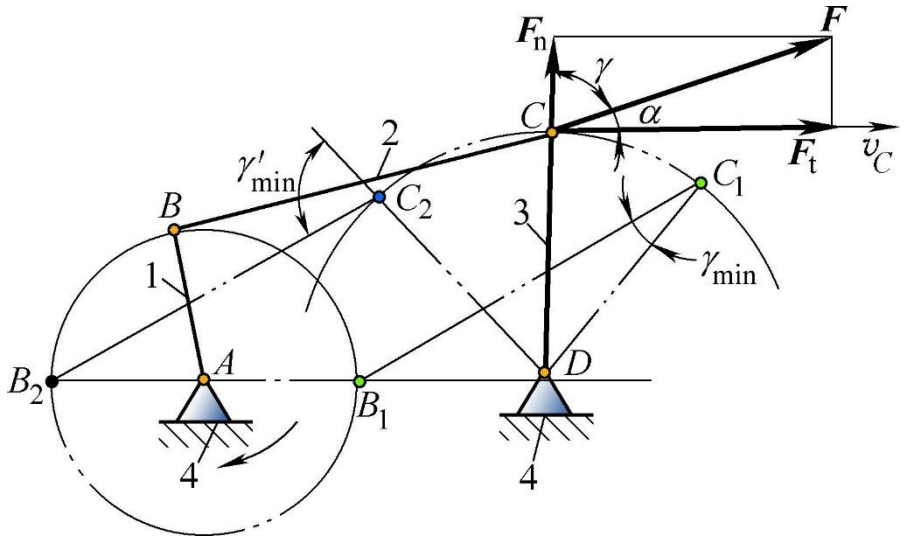
为保证机构的传力性能良好，必须限定机构的最小传动角，通常 $\gamma_{min} \geq [\gamma]$。

对于一般机械，通常$\gamma_{min} \geq 40°$, $[\gamma] = 40° \sim 50°$;对于传递功率大的机械$\gamma_{min} \geq 50°$，对于一些非传力机构，也可取$\gamma_{min} < 40°$,但不能过小。

3.γ_{min} 的确定

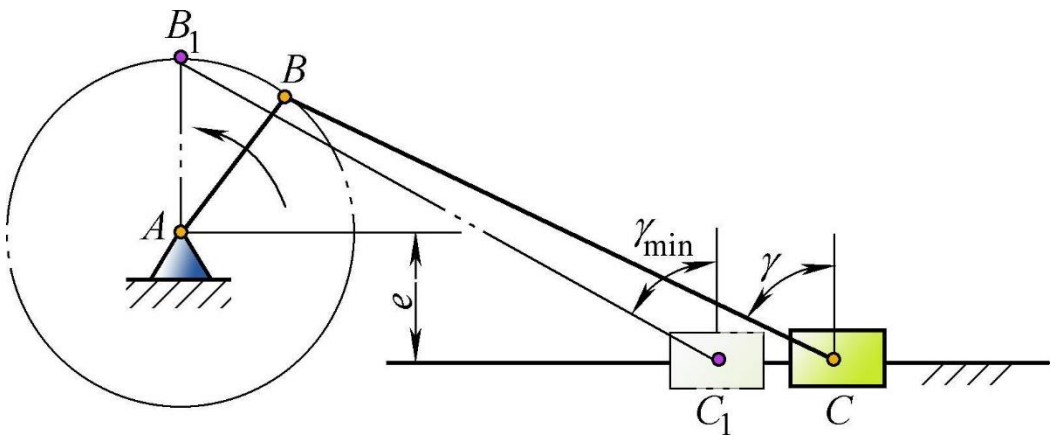
（1）曲柄摇杆机构的γ_{min}位置

摇杆CD为从动件，曲柄AB为原动时，当原动件AB与机架AD共线时，传动角最小。比较两者两次共线的γ_{min}，并取小值为该机构的最小传动角γ_{min} 。



（2）曲柄滑块机构α_{max}位置

对于曲柄滑块机构，当主动件为曲柄时，最大压力角出现在曲柄与滑块导路垂直时的位置。

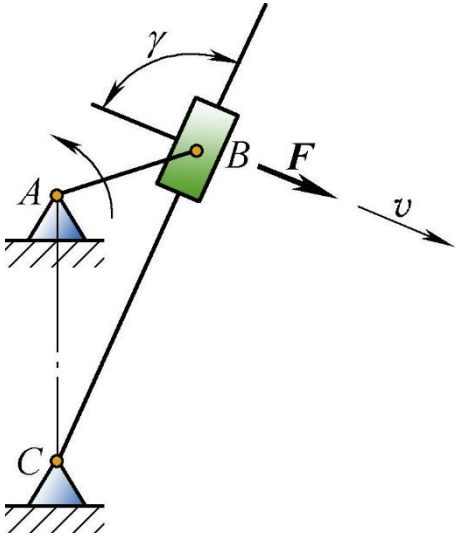


偏心曲柄滑块机构

（3）摆动导杆机构

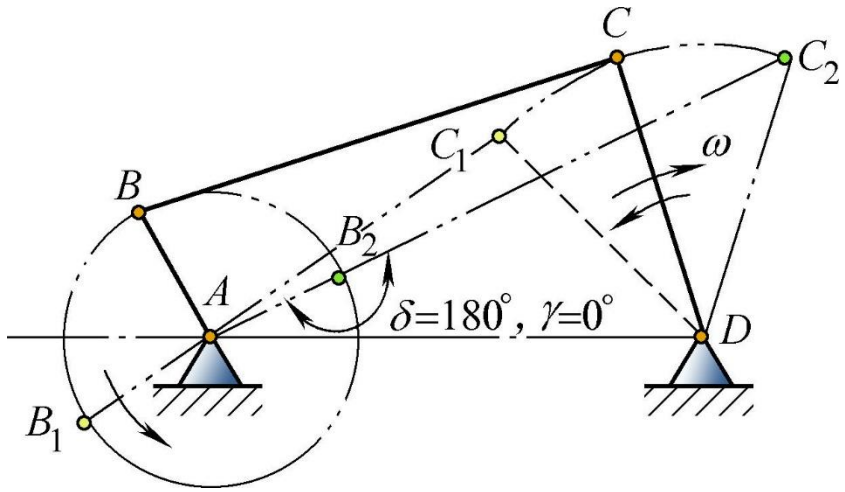
1）以曲柄为原动件，传动角γ恒等于90°，具有良好的传力性能。

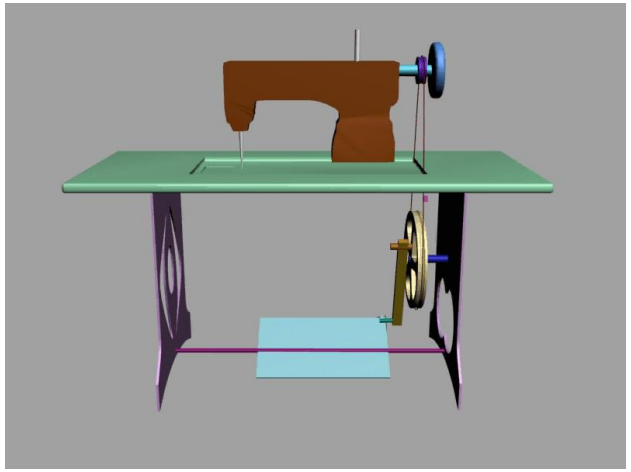
2）以导杆为原动件，传动角γ_{min}=0°，位置出现在导杆与曲柄垂直处。



1.5.3 死点位置

1.概念：如图所示，以摇杆CD为原动件，机构的传动角γ=0°（α=90°），这时转动力矩为零，从动件不转动，机构处于停顿位置称为死点位置。

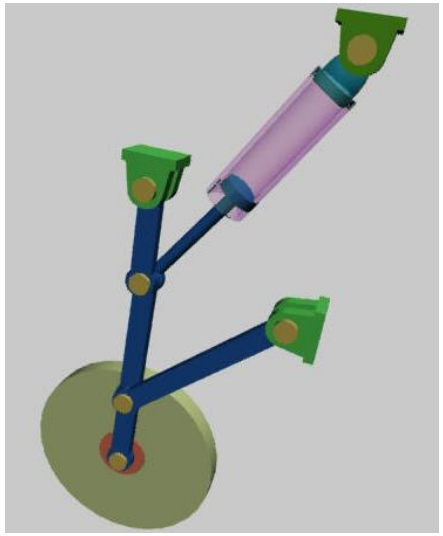




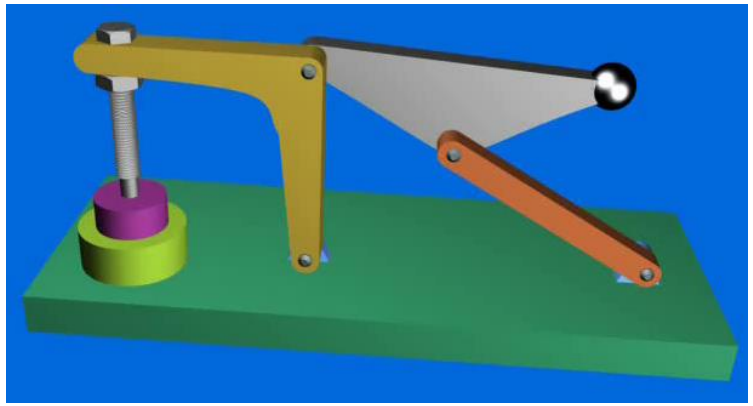
2.死点位置的利弊

利：工程上利用死点位置进行工作。

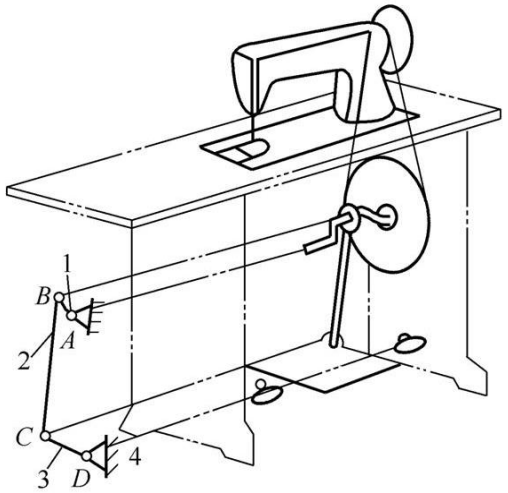
弊：机构有死点，从动件出现卡死或运动方向不确定现象，对传动不利，如缝纫机的脚踏机构。



飞机起落架机构



夹具机构



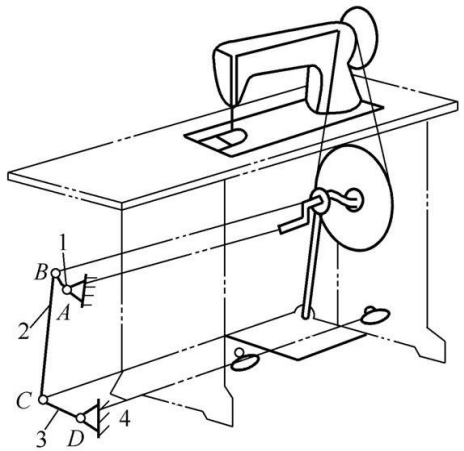
缝纫机的脚踏机构

3.克服死点的方法

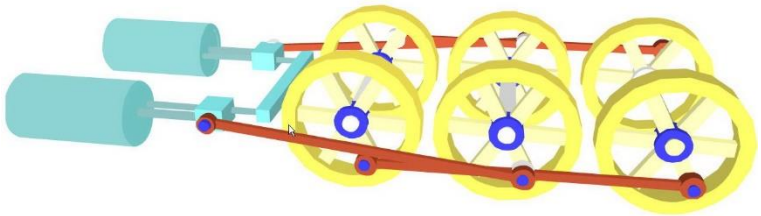
（1）增大从动件的质量，利用惯性度过死点位置。

（2）在从动曲柄上施加外力或安装飞轮以增加惯性。

（3）采用相同的机构错位排列。



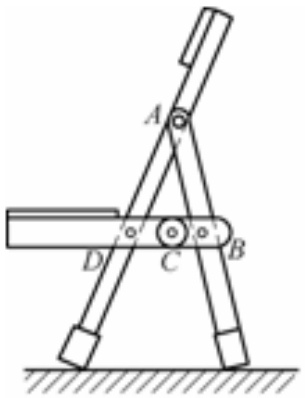
缝纫机的脚踏机构



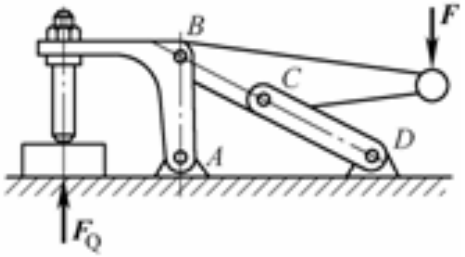
火车车轮联动装置

思考与分析

图示为折叠式靠椅，靠背*AD*可视为机架，靠背脚*AB*可视为主动件。夹紧工件用的连杆式快速夹具是利用死点位置来夹紧工件的。请利用你的生活常识或查阅相关资料，判断折叠式靠椅和连杆式快速夹具分别属于哪种平面四杆机构？分析并简述它们的工作原理、绘制出它们的机构运动示意图？



a)折叠式靠椅



b)连杆式快速夹具

THE END

作业：